



IPAS untuk Eksplorasi Data

(Integrated Processing and Analysis System)



2026

Core Team

Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS)

Outline

1

Pengenalan IPAS dan Fiturnya

2

Analisis menggunakan IPAS - Use Case SE2026



Pengenalan IPAS dan Fiturnya

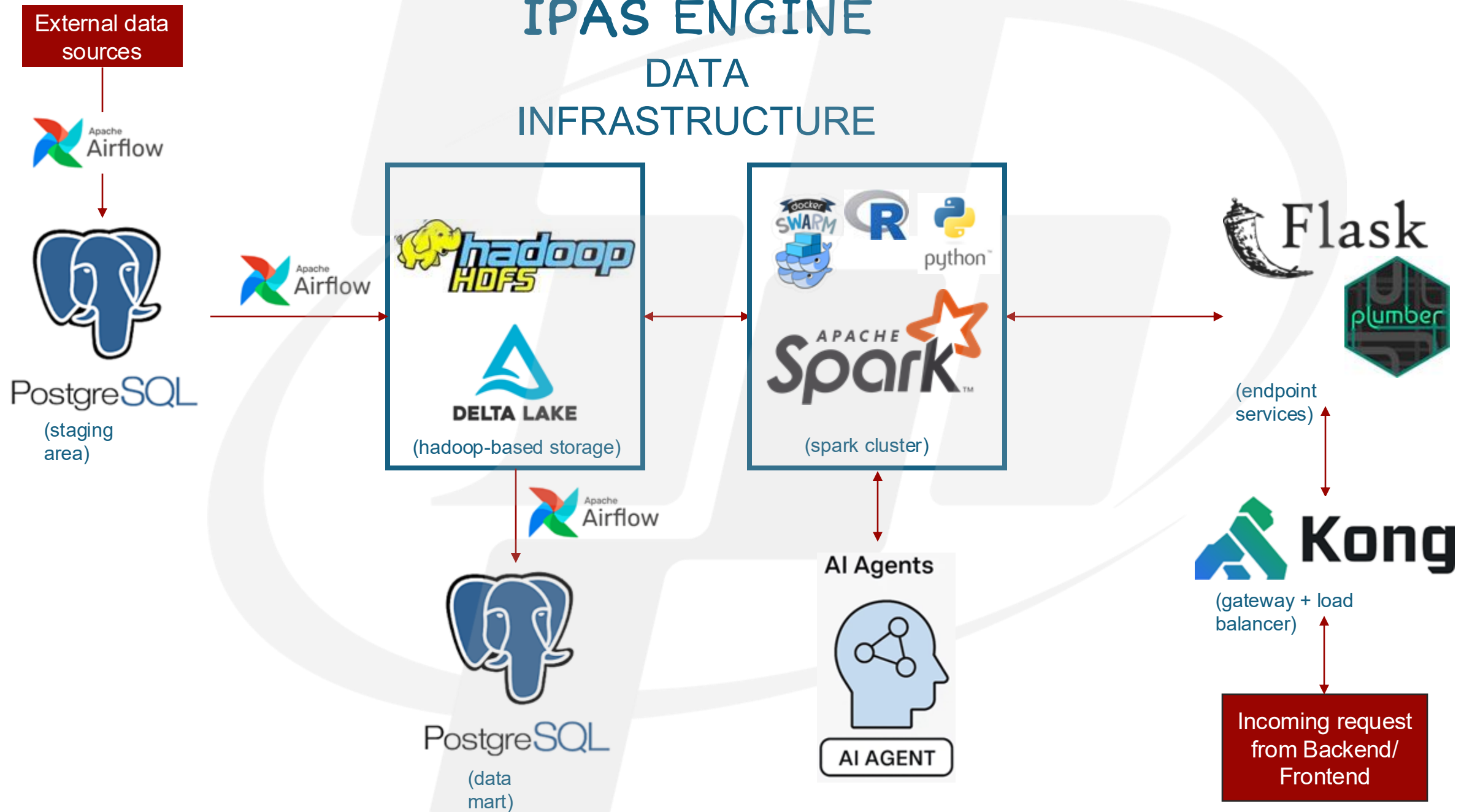
IPAS (*Integrated Processing and Analysis System*)

IPAS (*Integrated Processing and Analysis System*) merupakan platform untuk pemrosesan dan analisis data yang dirancang untuk memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN).

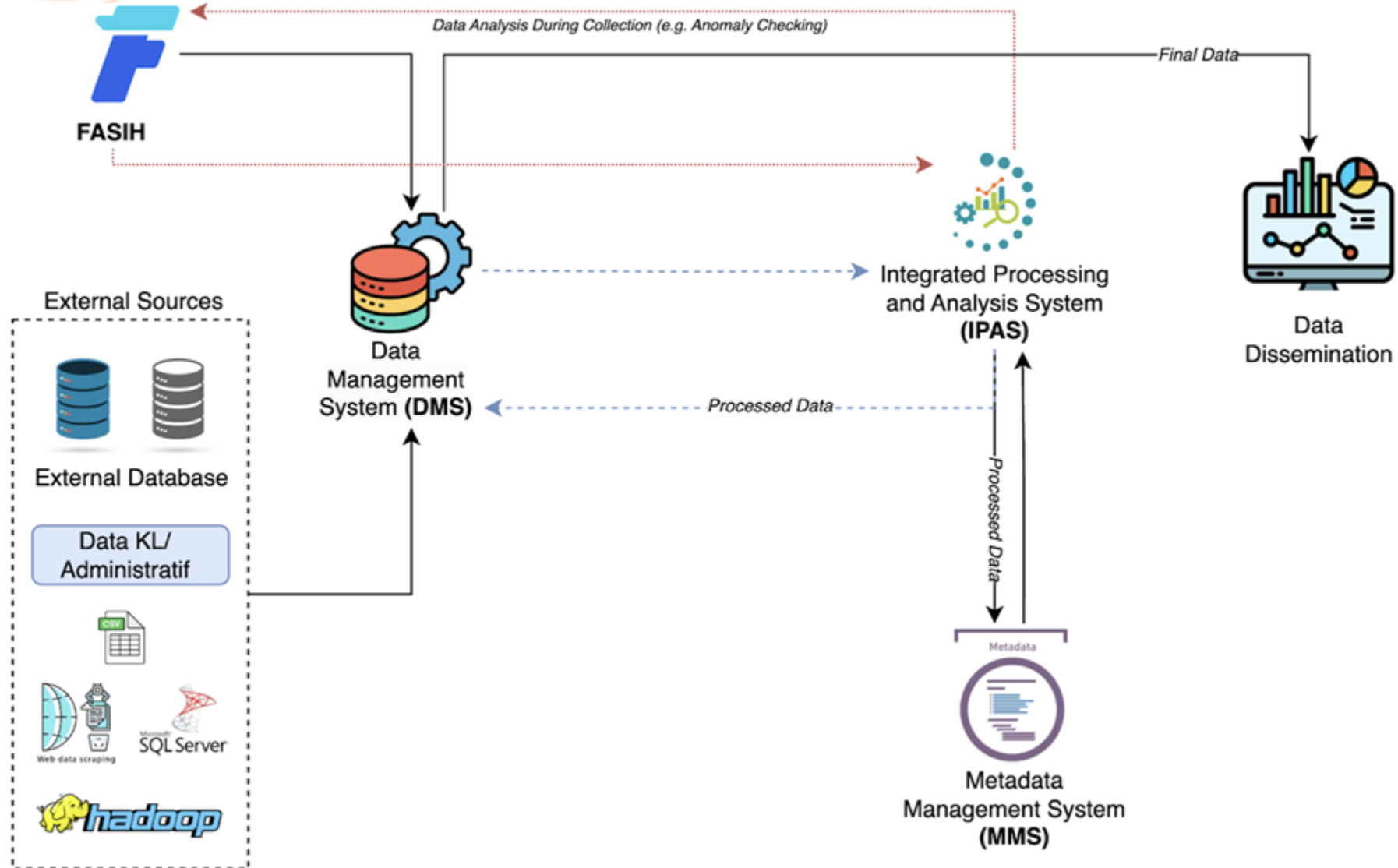
Platform ini dirancang untuk mempermudah proses **integrasi, pengolahan, dan analisis data** yang bersumber dari satu sumber data (*single source of truth*).

Please visit → <https://ipas-profile.vercel.app>

IPAS ENGINE DATA INFRASTRUCTURE



IPAS Closed-Loop Flow



IPAS Modules

IPAS-PA

Processing and Analysis
(Application designed to streamline the integration, processing, and analysis)

IPAS-PM

Project Management
(e.g.: user roles, survey assignment, data assignment)

IPAS-CM

Content Management
(Function documentation, Module management)

IPAS-AI

Artificial Intelligence
(AI Knowledge management designed to build the IPAS AI-Agent)

— — — : Pengguna Pusat dan Daerah

— — — : Admin Pusat

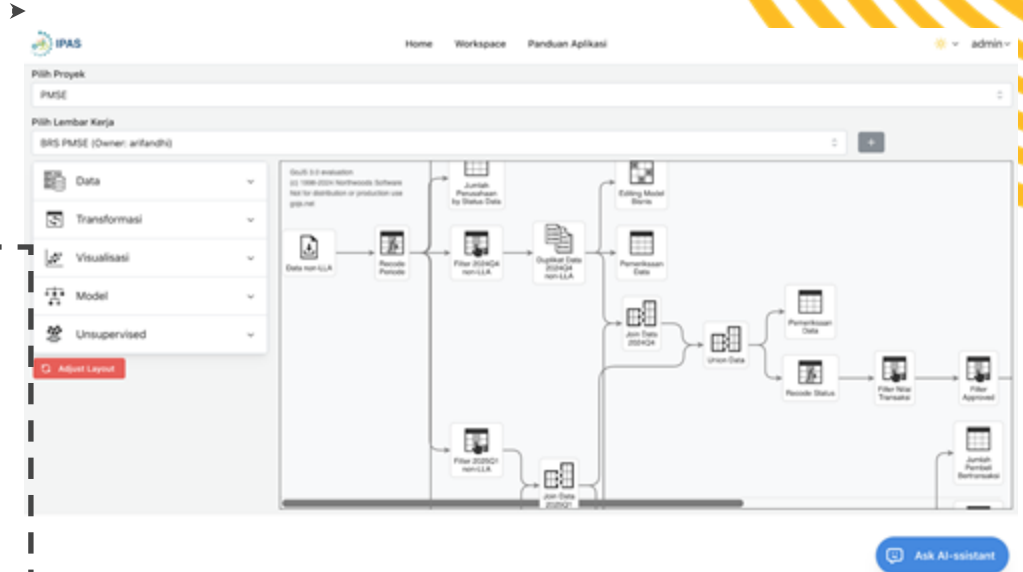
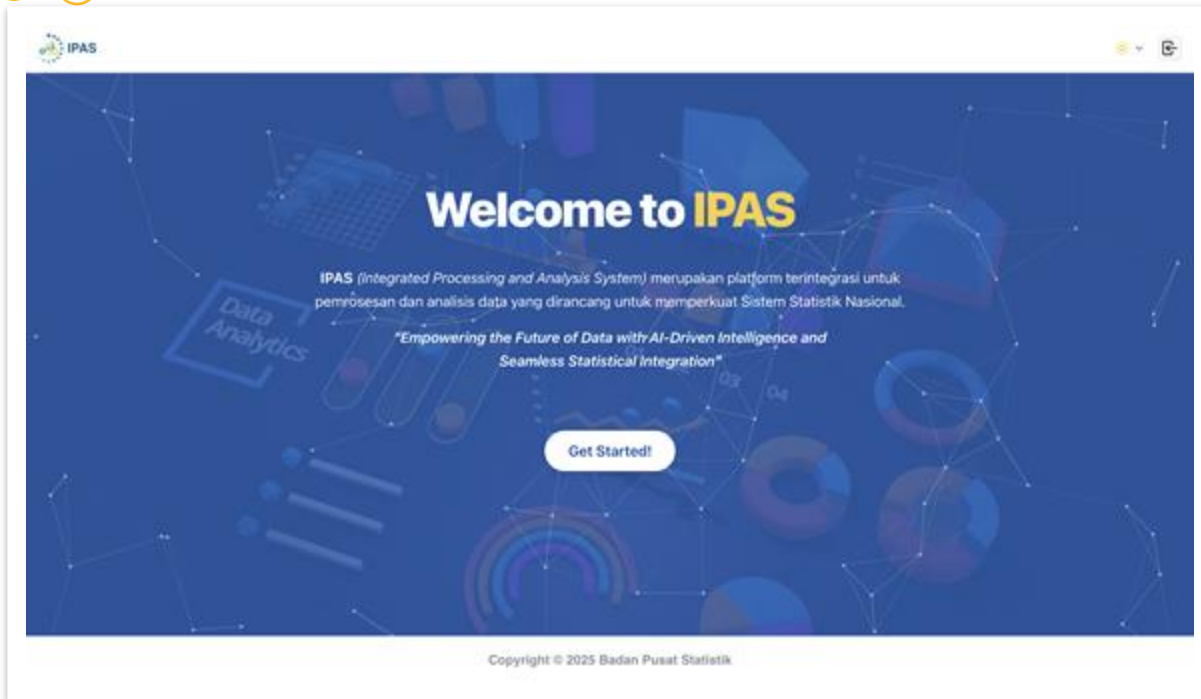


Fig 1. Flow based data processing and tabulation

id	id04_label	id04_value	id05
524800	1. Ya	1	300000
00728	2. Tidak	2	
758119	1. Ya	1	900000
035968	1. Ya	1	800000
718104	2. Tidak	2	
253101	2. Tidak	2	
180125	2. Tidak	2	
42315	2. Tidak	2	
61706	1. Ya	1	5000
88828	2. Tidak	2	

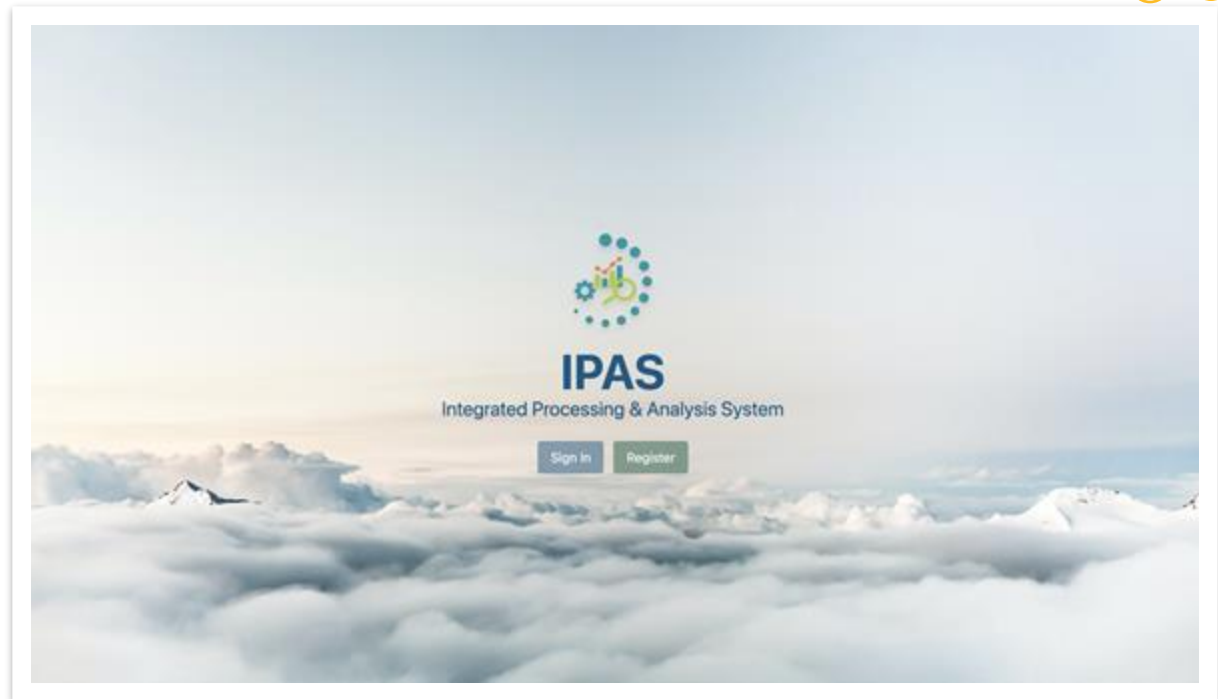
Fig 2. Census/Survei AI-Agent (Metadata chatbot, AI interpretation)

IPAS Platform



IPAS Processing and Analysis (IPAS-PA)

- Data preprocessing
- Tabulasi dan analisis data
- Akses <https://ipas.bps.go.id>
- VPN BPS



IPAS Project Management (IPAS-PM)

- Pengelolaan proyek, pengguna, dataset, hak akses
- Metadata sensus/survei, variable
- Akses <https://ipas-pm.bps.go.id>
- VPN BPS

IPAS-PM (Project Management)

- **Regions:** manage master region
- **User and Roles Management :** manage user, role, region
- **Project Management:** manage project
- **Dataset Management:** manage dataset dan metadata
- **Data Ingestion:** ingest data fasih ke storage IPAS

NDA di IPAS-PA

Non-Disclosure Agreement (NDA)

PERJANJIAN KERAHASIAAN DAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGUNAAN IPAS

PASAL 1: LANDASAN HUKUM

Penggunaan data dalam sistem Integrated Processing and Analysis System (IPAS) tunduk pada:

1. **UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik** mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data responden.
2. **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)** mengenai kewajiban melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.
3. **UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE** mengenai keamanan informasi elektronik.

PASAL 2: DEFINISI INFORMASI RAHASIA

Informasi rahasia mencakup data mikro (individu/entitas), kredensial akses pengguna

☐

Saya menyatakan telah membaca, memahami, dan secara sadar mengikatkan diri pada seluruh ketentuan pakta integritas dan kerahasiaan data ini.

Decline & Logout

Accept & Continue

	Data	▼
	Transformasi	▼
	Visualisasi	▼
	Model	▼
	Unsupervised	▼
	Diseminasi	▼

Processing

Data, Transformasi

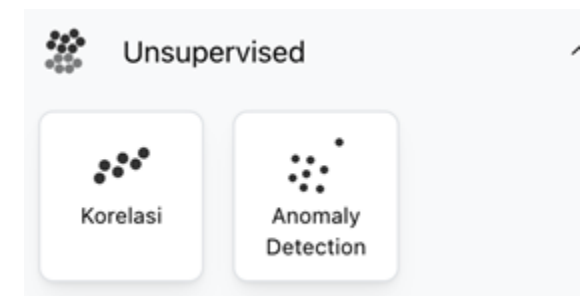
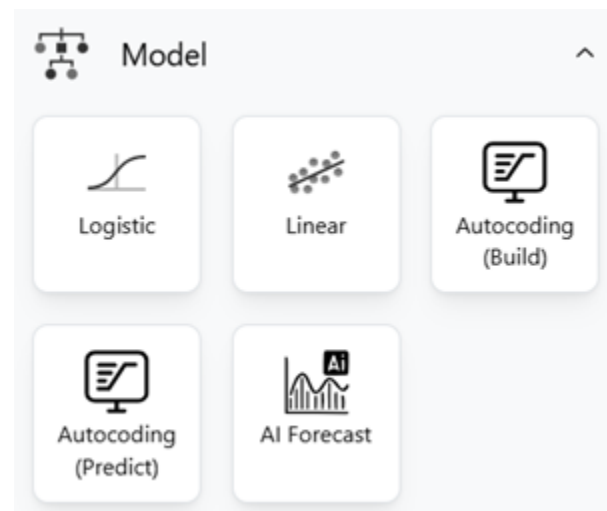
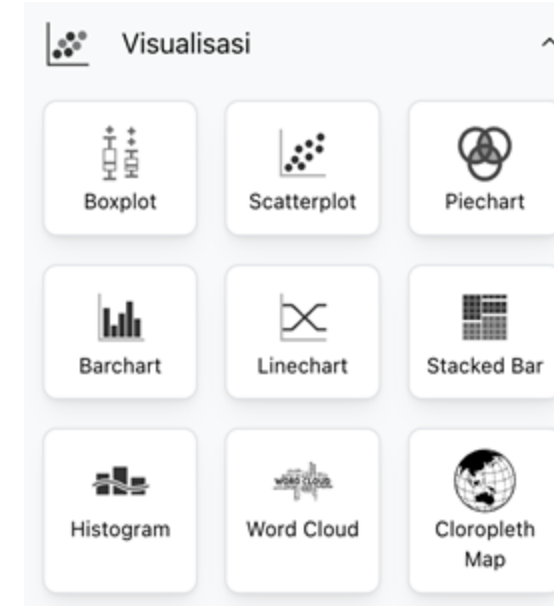
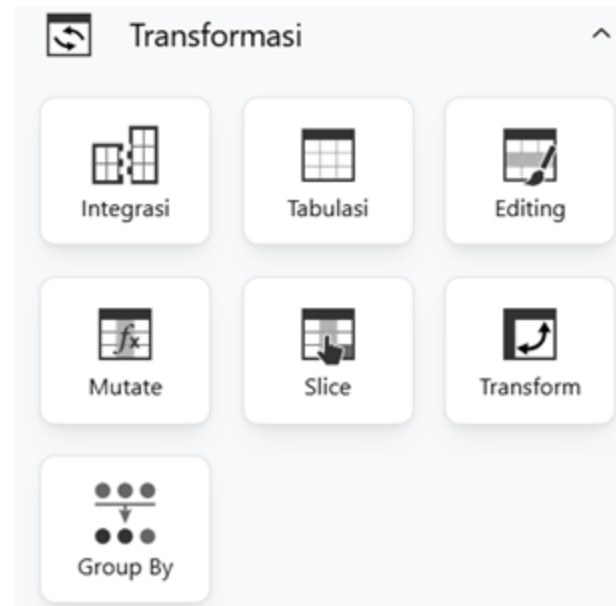
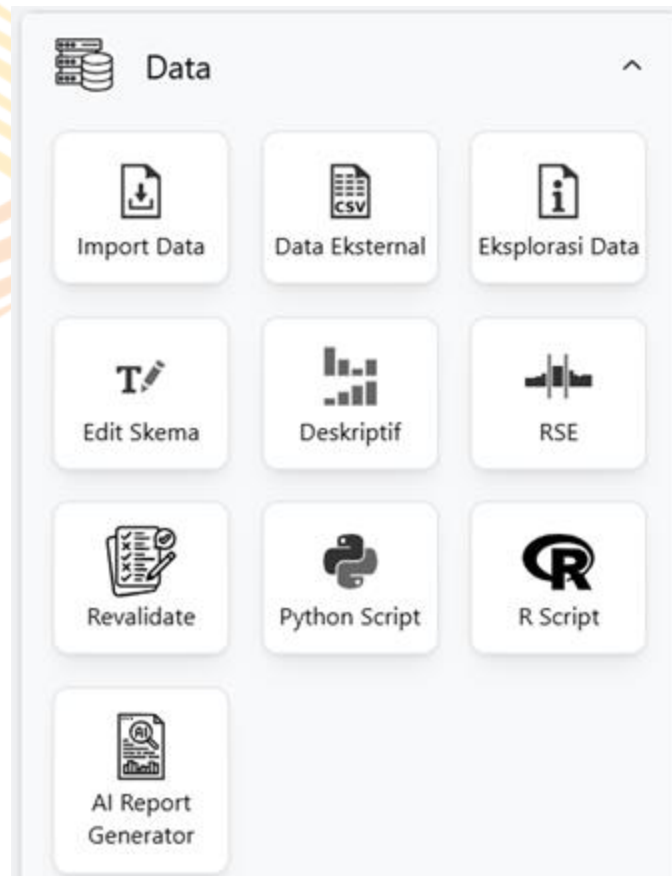
Analysis

Model, Unsupervised

Lainnya

Visualisasi, Diseminasi

Fitur IPAS PA



*Beberapa masih on progress
maintenance / development

IPAS-PA (Processing and Analysis)

- **Home:** list project dan dataset milik user
- **Workspace:** lembar kerja untuk membuat node flow
- **Documentation:** dokumentasi dan changelogs fitur
- **Forum:** diskusi dan artikel



IPAS-PA (Node fungsi-fungsi)

- **Integration** : join, union, deterministic, probabilistic
- **Analysis** : deskriptif, korelasi, regresi linear, regresi logistik, RSE
- **Tabulation** : count, sum, min, max, med, mean, standard deviation, weighted mean, percentile, percentage, proportion, custom
- **Visualization** : pie, line, bar, histogram, scatter plot, boxplot, word cloud, choropleth map
- **Manipulation** : mutate, filter, group by, transform (pivot/unpivot)
- **Editing** : edit cell, imputation, bulk replace
- **Automatic Coding** : text preprocessing, build model, predict
- **Artificial Intelligence**: Chatbot (informasi sensus/survei, metadata, metodologi dll), AI-interpretation

Pengenalan IPAS-PM

IPAS Role Management

Role IPAS-PA dan IPAS-PM

Role Hierarki Akses Menu:

1. Super Admin → Mendaftarkan user, ingest data, create project, assign user
2. Project Manager (PJK) → Menambahkan dataset, user & assign dataset permission ke project
3. Admin (Pusat, Prov) → Menambahkan user & assign dataset permission sesuai wilayah

Role Project/Data Access:

1. Collaborator (Pusat, Prov) → dapat melakukan operasi node pada IPAS-PA yaitu Read/Write
2. Viewer (Pusat, Prov) → hanya operasi node pada IPAS-PA yaitu Read

Role Akses Flow / Workspace:

1. Viewer → User lain hanya dapat melihat flow (read only), dan run node yang bersifat processing (tabulasi, explorasi, visualisasi)
2. Collaborator → User lain dapat melakukan perubahan terhadap flow, add/delete/process node

IPAS-PM (Project Management)

- **Regions** (Admin Pusat: manage master)
- **User and Roles Management** (Admin Pusat: manage user, assign role dan region)
- **Project Management** (Admin Pusat: create project, add dataset & user,
Admin Daerah: add user, assign dataset permission)
- **Dataset Management** (Admin Pusat: add dataset, add metadata)
- **Data Ingestion** (Admin Pusat: ingest data fasih ke hadoop/s3 ipas)

IPAS Role Management

Fitur	Super Admin	Project Admin	Admin Daerah	User (Collaborator)	User (Viewer)
Mendaftarkan user (SSO)	✓				
Ingest data / create dataset	✓				
Create project	✓				
Add dataset ke Project	✓	✓			
Add user ke Project	✓	✓	✓		
Assign dataset permission	✓	✓	✓		
Update Flow (add/delete/process node)			✓	✓	
Melakukan operasi node pada IPAS-PA (Write)			✓	✓	
Melakukan operasi node pada IPAS-PA (Read)			✓	✓	✓

❖ Projects

Pengelolaan Project

- Membuat dan mengelola Project.

Management / **Projects**

Admin Pusat SE (admin_se) [v] [E+]

New Project [Refresh]

Projects

Size 10 [v] [≡]

Search for items

No	Name	Description	Owner	Created	Active
1	ESDM	Project berisi data dari Kementrian ESDM	SIS	09 Feb 2026	☒
2	OSS	Data OSS	SIS	13 Aug 2025	☒
3	PMSE	PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) adala...	Neraca	24 Apr 2024	☒
4	Project Trial User	Ini project untuk trial user region	SIS	03 Mar	☒

© 2026 Direktorat SIS Badan Pusat Statistik

Create New Project (+ Documentation)

- Name: name survey/sensus atau kegiatan lainnya
- Owner: PJK atau unit yang mengelola proyek
- Description: detail kegiatan

Edit Project

Name * [SE2026]

Owner * [SIS]

Description * [SE2026]

❖ Dataset & User Project

Memilih dataset list yang akan digunakan dalam satu proyek

Choose Datasets

se2026_gb_capi_root_table × se2026_gb_capi_base_table_assignment × se2026_gb_capi_pair_label_value_1 ×
se2026_gb_capi_pair_label_value_0 × se2026_gb_ub_kp_base_table_assignment × se2026_gb_ub_kp_base_root_table ×
se2026_gb_ub_kp_pusat_nested × se2026_gb_capi_metadata_ × se2026_gb_ub_kp_metadata_ ×
se2026_gb_capi_se2026_nested × se2026_gb_capi_kp_nested × se2026_gb_ucpl_se2026_nested ×
se2026_gb_ucpl_root_table × se2026_gb_ucpl_pair_label_value_1 × se2026_gb_ucpl_metadata_ ×
se2026_gb_ucpl_pair_label_value_0 × se2026_gb_ucpl_base_table_assignment × se2026/ucpl/nested_dtsen ×
se2026/ucpl/se2026_nested × se2026/ucpl/metadata_ × se2026/ucpl/base_table_assignment ×
se2026/ucpl/pair_label_value_1 × se2026/ucpl/kp_nested × se2026/ucpl/pair_label_value_0 × se2026/ucpl/root_table ×
se2026/ucpl/base_table_user ×

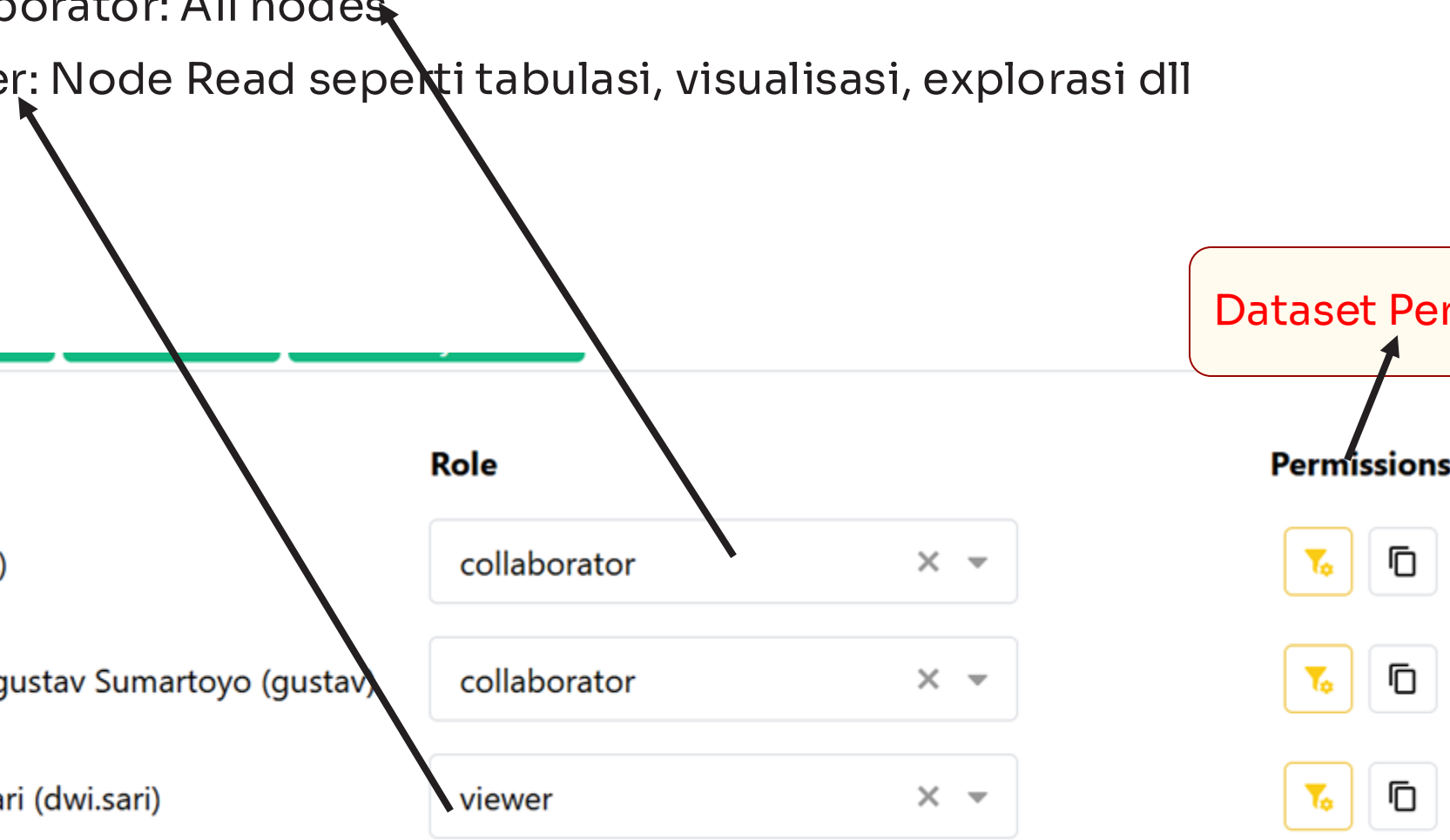
Manage Users

Admin × Samuel Bethagustav Sumartoyo × Dwi Puspita Sari × Nurarifin - × Tika Meilaningsih ×
Mohammad Ammar Alwandi × Bayu Dwi Kurniawan × Lika Zuyyina Fuaida × Diah Henisa × Wahyu Calvin Frans Mariel ×

Menentukan user yang memiliki akses ke dalam proyek tersebut

❖ Role Project

- Collaborator: All nodes
- Viewer: Node Read seperti tabulasi, visualisasi, explorasi dll



User	Role	Permissions
Admin (admin)	collaborator	 
Samuel Bethagustav Sumartoyo (gustav)	collaborator	 
Dwi Puspita Sari (dwi.sari)	viewer	 
Nurarifin - (nurarifin)	collaborator	 

Dataset Permission

Dataset Permission

- Dataset list
- Column: kolom list
- Row: sintaks filter

Dataset Permissions for **Samuel Bethagustan Sumartoyo**

Datasets

se2026_gb_capi_root_table ×

se2026_gb_capi_base_table_assignment ×

se2026_gb_capi_pair_label_value_1 ×

se2026_gb_capi_pair_label_value_0 ×

se2026_gb_ub_kp_base_table_assignment ×

se2026_gb_ub_kp_base_root_table ×

se2026_gb_ub_kp_pusat_nested ×

se2026_gb_capi_metadata ×

se2026_gb_ub_kp_metadata ×

se2026_gb_capi_se2026_nested ×

se2026_gb_capi_kp_nested ×

× ▾

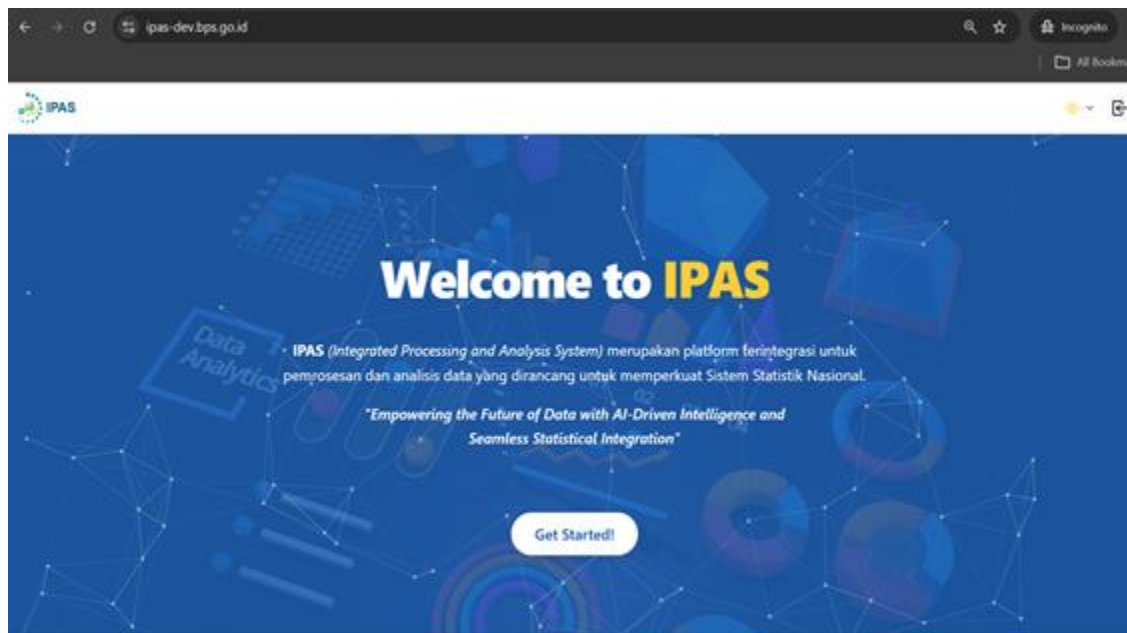
☐ All

Dataset	Rows	Columns
se2026_gb_capi_root_ta...	assignment_status_alias = 'Draft'	alamat_lookup_km × assignment_date_modified × assignment_status_alias × × ▾ ☐ All
se2026_gb_capi_base_ta...	Condition	Select columns ▾ ☐ All
se2026_gb_capi_pair_lab...	Condition	Select columns ▾ ☐ All

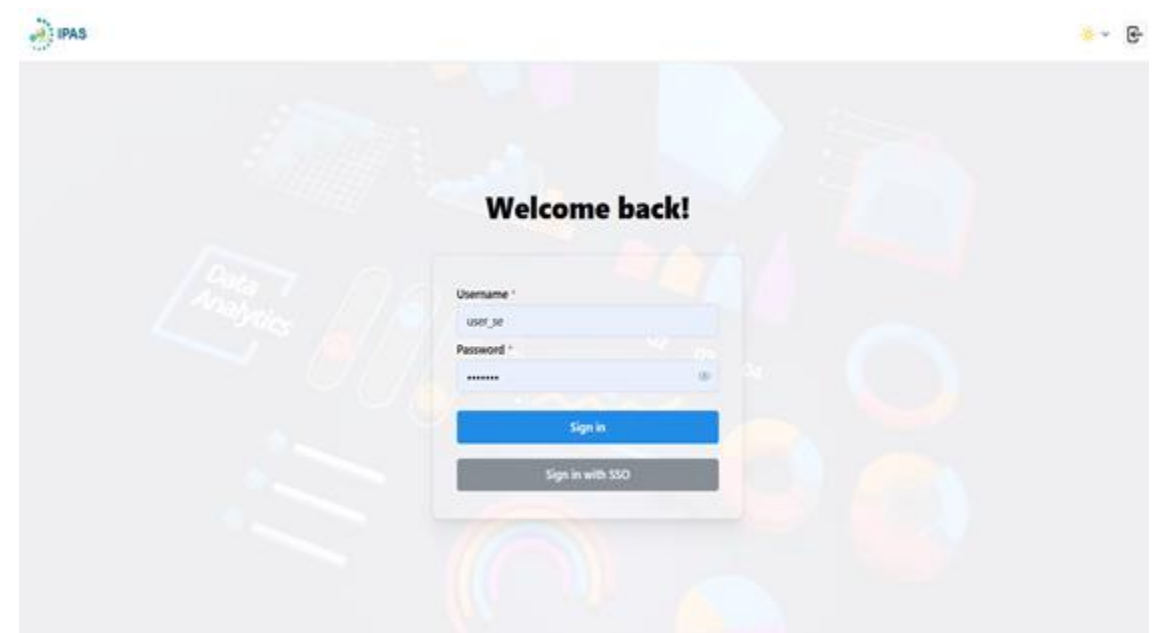
Pengenalan IPAS-PA

Login IPAS-PA

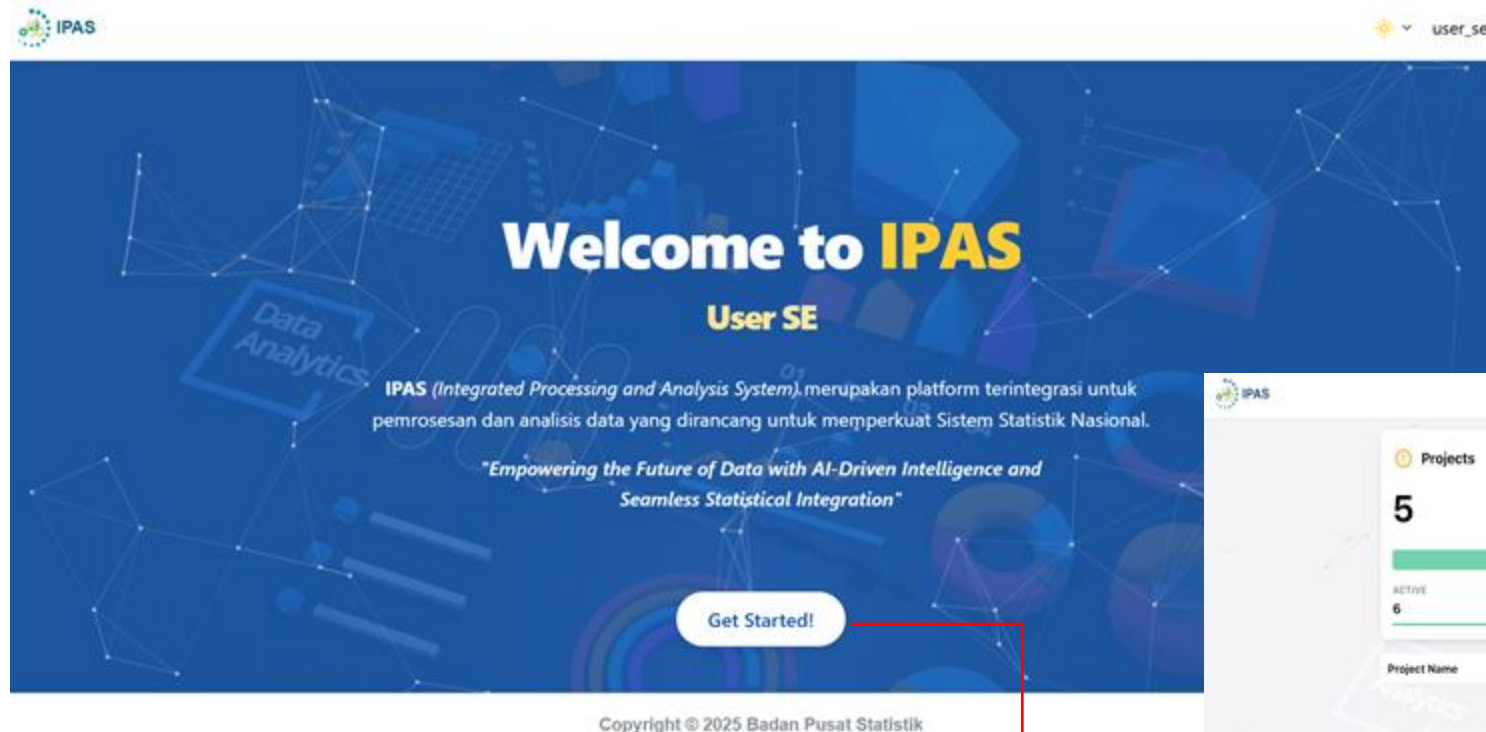
- IPAS-PA diakses melalui link <https://ipas.bps.go.id> dengan menggunakan VPN Forticlient
- klik pada “Get Started!” kemudian masukkan username dan password yang telah terdaftar atau login menggunakan SSO BPS.



Copyright © 2025 Badan Pusat Statistik

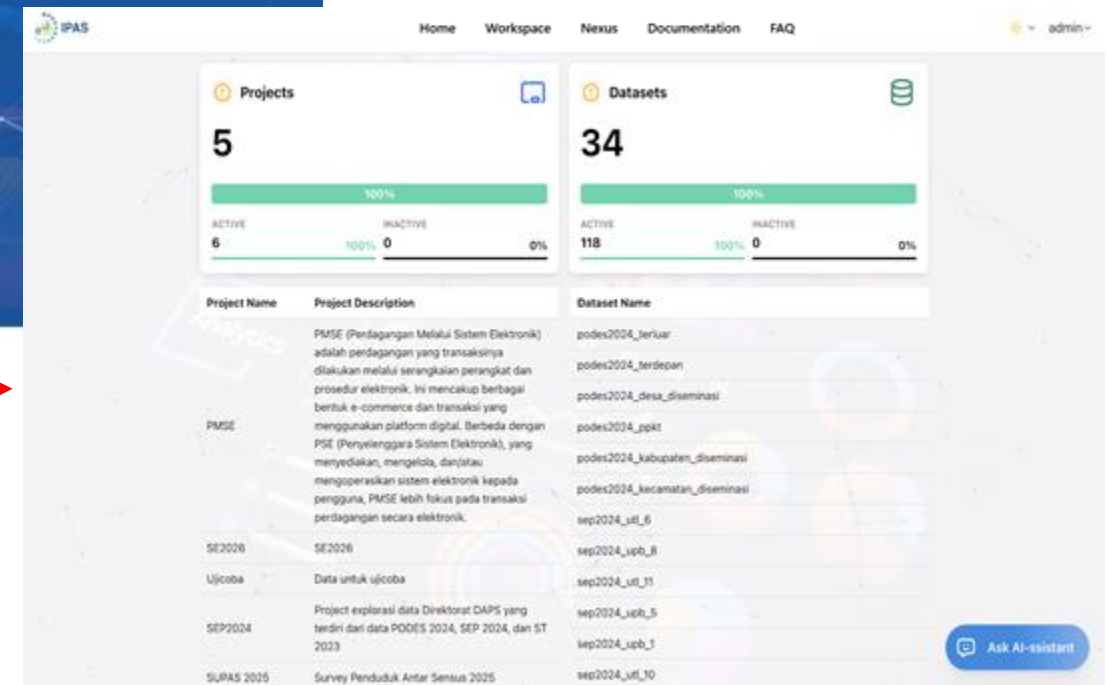


Home IPAS-PA



Akses IPAS dengan klik **"Get Started!"**. Setelah diklik, akan muncul halaman dengan menu "Home", "Workspace", "Nexus", "Documentation", dan "FAQ".

Halaman "Home" menampilkan daftar proyek beserta deskripsinya, serta daftar dataset yang telah di-assign kepada pengguna tersebut.



Workspace

Pilih Proyek

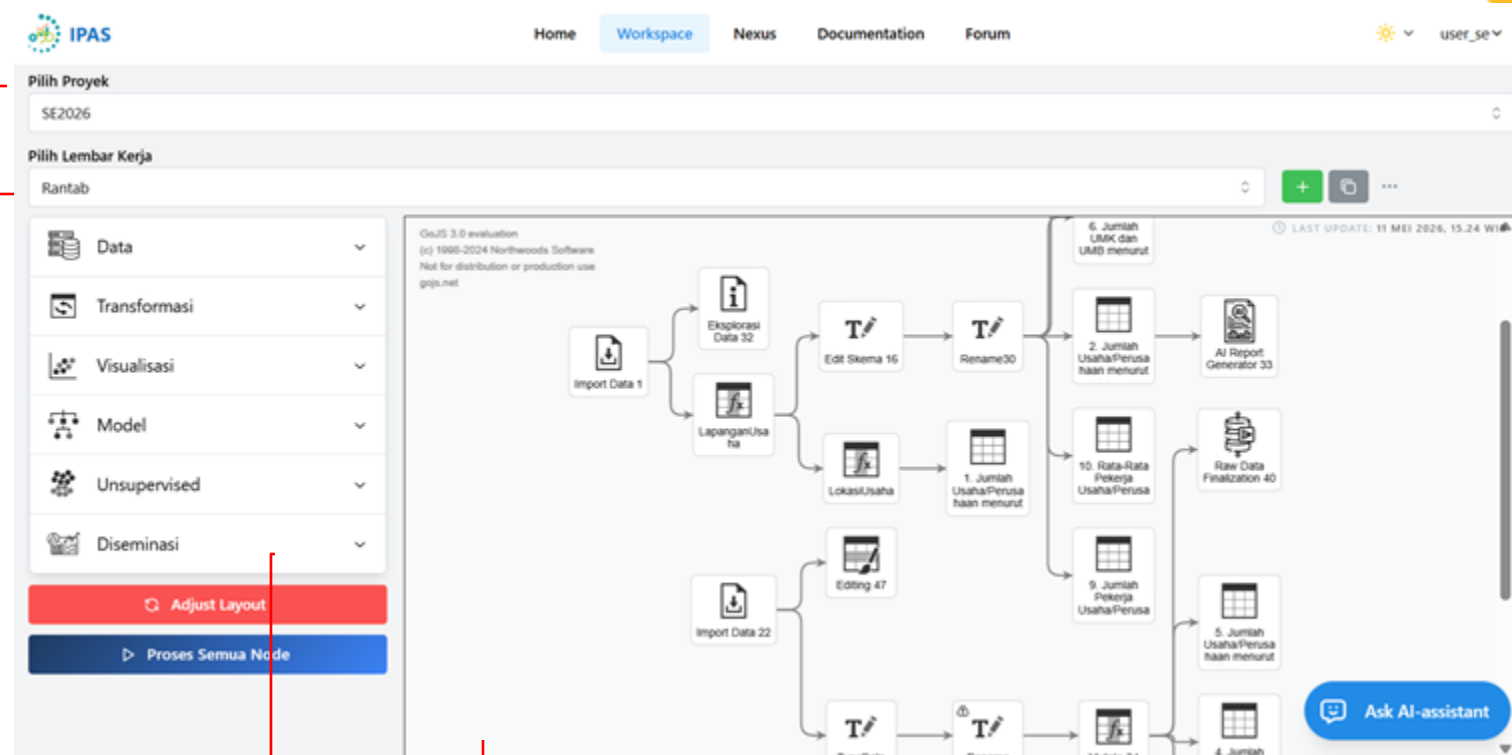
Pilih proyek yang tersedia.

Memilih atau Menambahkan Lembar Kerja

- Pilih lembar kerja atau
- Tambah lembar kerja baru, klik tombol 
- Copy lembar kerja yang dipilih klik tombol 

Panel Menu

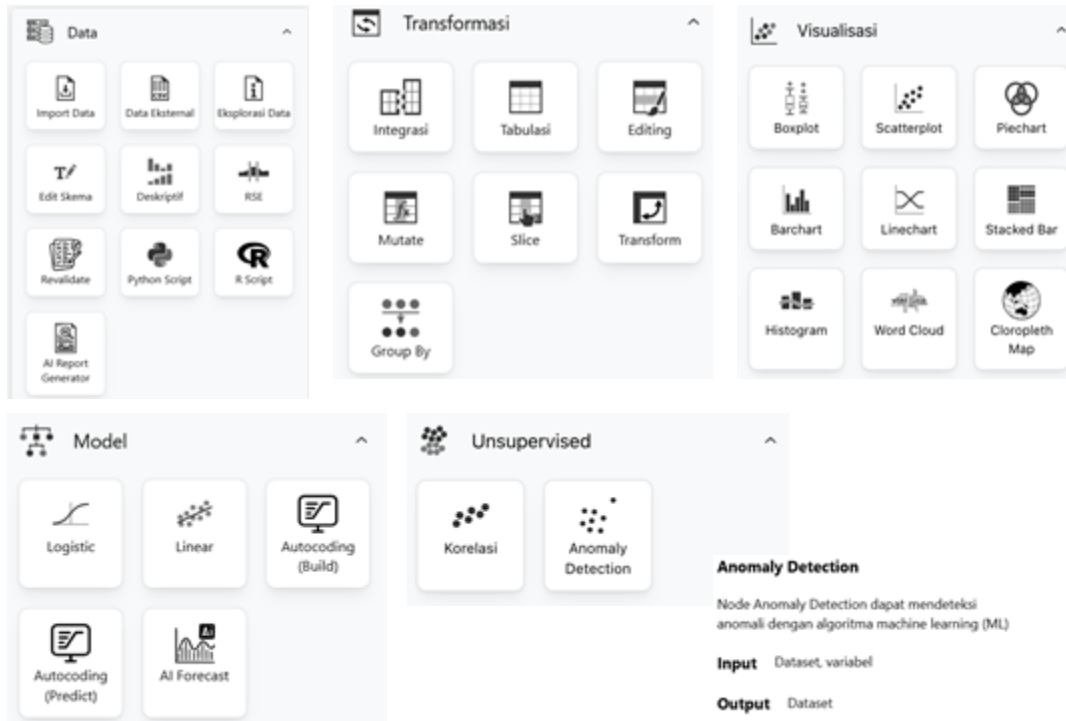
Untuk memilih fitur pemrosesan data



Panel Canvas

Menampilkan visualisasi *flow diagram* yang sedang dibuat oleh pengguna.

Panel Menu



- Panel ini berisi berbagai node yang digunakan untuk menyusun *flow diagram*.
- Ketika kursor diarahkan ke node, muncul informasi fungsi node, input yang diperlukan, dan output yang dihasilkan.

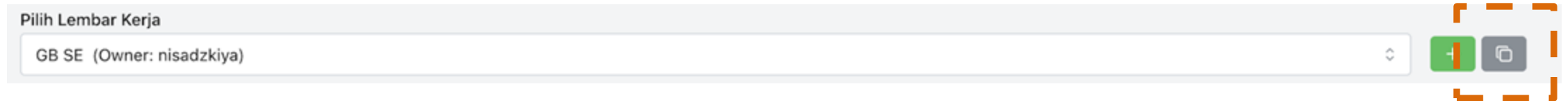
Menghubungkan Node



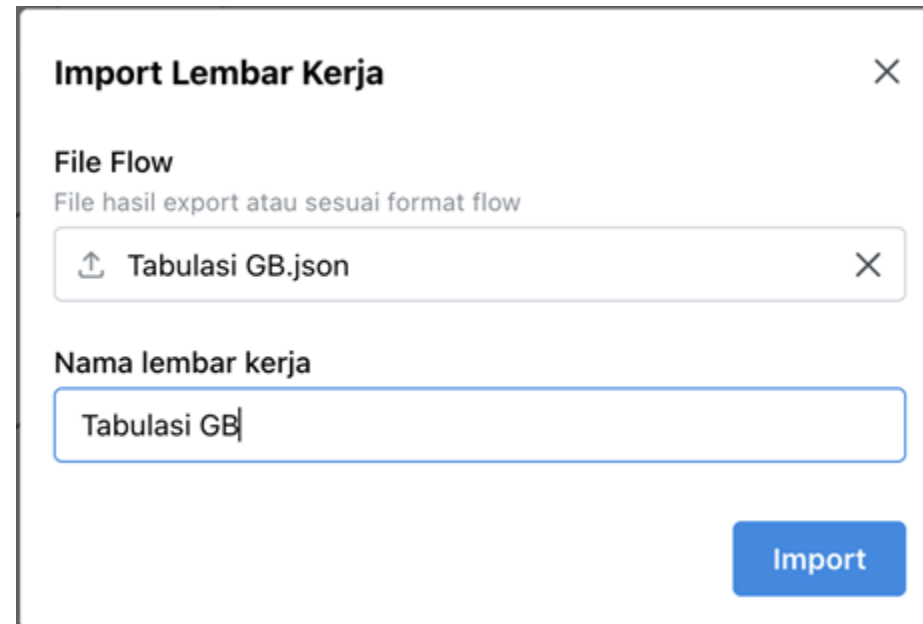
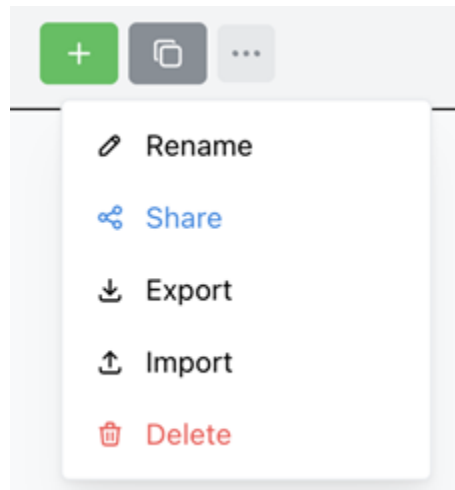
- Tarik garis dari node awal ke node tujuan. Apabila berhasil, muncul notifikasi “Penambahan Link berhasil dilakukan”
- Rapikan tata letak node dengan klik tombol Adjust Layout

IPAS-PA (Sharable Flow)

- Copy (duplicate) flow user lain yang sudah diberikan hak akses kepada kita



- Export, dan Import flow → Flow dapat didownload dan diimport dengan basis file dalam bentuk JSON



IPAS-PA (Sharable Flow)

Pengaturan pembagian lembar kerja

Bagikan berdasarkan username

+ Tambah User

Username	Role	User Status
Pilih user		
Bekti Indasari (bekti.indasari) USER		
Dewi Novita Sari, SST (dnovita) USER		
Diah Wahyuni (diah.wahyuni) USER		
Dita Christina Simorangkir (dita.christina) USER		
☐ Role Admin Provinsi		
☐ Role Admin Kab/Kota		

Reset All Simpan

 Share
your
knowledge

- **Viewer:** User lain hanya dapat melihat flow (*read only*), dan run node yang bersifat processing (tabulasi, explorasi, visualisasi)
- **Collaborator:** User lain dapat melakukan perubahan terhadap flow, *add/delete/process node*

Lock Node

Node Slice

Slice 9

Lock Node ? ☒ Locked

Pilih Node Sumber

Integrasi 5

Pilih Mode Slice Data

Drop Duplicate

Pilih Variabel Untuk Menghapus Duplikat Data

kd_sampel1 X Pilih Variabel Untuk Mengh

Test ?

False

Process Save Reset

Proce

Status

Success

JOB ID

bf216012-302

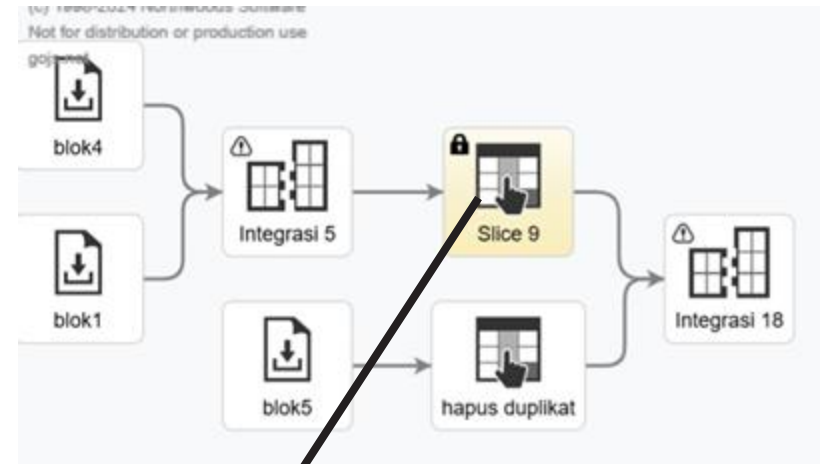
Menampilka

prov1 integer

11

- **Lock:** Disable edit node
- **Unlock:** Enable edit node

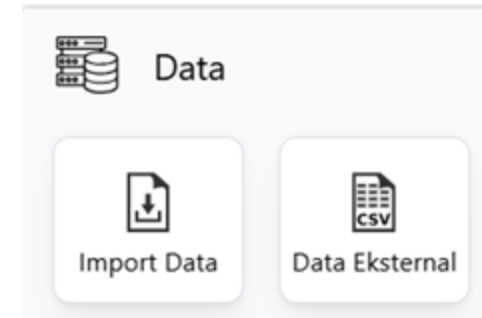
Hasil Locked Node



User lain yang dapat shared flow tidak dapat mengedit di node tersebut

Impor Data

Import Data: import/load dataset yg sudah ada di project (sesuai permission)



Test: Tombol geser untuk mengaktifkan mode pengujian (True/False).

- Set TRUE dulu di awal,
- Kalau OK, set FALSE -> SAVE
- Ada di semua node

Node Import Data

se2016_l2

Lock Node Unlocked

Pilih Dataset

se2016_l2

Test

False

Status Data

DATA LOADED

▶ Process Save Reset

✓ Process Completed SUCCESS

Status

Data Loaded Successfully

JOB ID: bb815555-9b9a-42bd...

DURATION: 959.23s

FINISHED: 02/02/2026 10.37 WIB

100%

Variabel

Contoh Data

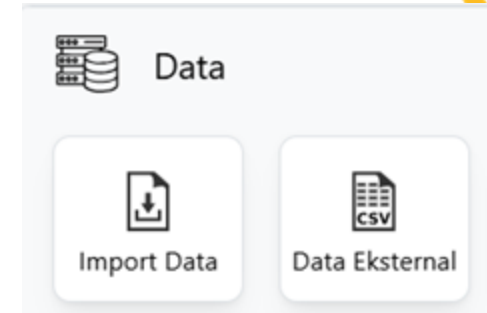
Jumlah Seluruh Data: 20,150,222 baris

provinsi	nama_prov	kabupaten	nama_kab	idperkab	b1r11d
string	string	string	string	string	string
11	ACEH	09	PIDIE	5991.0	1

Impor Data (2)

Data Eksternal: Upload File Csv (untuk data pendukung)

- Ada ketentuan separator dan size
- Bisa memilih tempat penyimpanan



Node Data Eksternal

Data Eksternal 10

Pilih Mode

Upload Data

Upload File Data

File yang diizinkan adalah dengan format .csv dengan separator ';' (maksimal 10 MB)

Browse file..

Process Save Reset

Pilih Folder Penyimpanan

Pilih folder penyimpanan

User: user_se

Project: SE2016

Lembar Kerja: Lembar Kerja1

Public

		Type	Size
	09/01/2026 10:43	File folder	
	13/01/2026 09:11	File folder	
	13/01/2026 09:15	Comma Separated V...	68 KB
	19/12/2025 16:13	Comma Separated V...	5 KB

archive (>)

This PC

Windows-SSD

data ispa rumah sakit permata hati

data kemiskinan

Eksplorasi Data

Node Eksplorasi Data

Eksplorasi Data 37

Lock Node ?
☐ Unlocked

Configuration

Pilih Node Sumber
Integrasi 34

Pilih Jumlah Baris Data
10

1. Pilih Kolom

Pilih variabel yang ingin ditampilkan

Pilih Variabel...

Pilih Semua Hapus Semua

2. Filter Data

Saring data dengan kondisi tertentu

+ Rule + Group

pro... = Enter pi

AND

pro... = Enter pi

3. Urutan Data

Pengaturan sorting

Urutkan Berdasarkan
Urutkan Variabel

Ascending Descending

Preview Save Reset

Klik 'Preview Data' untuk menampilkan data

Klik 'Simpan' untuk menyimpan data

Eksplorasi Data (2)

1. Pilih Node Sumber: Menentukan dataset asal dari daftar sumber data yang tersedia dalam proyek.
2. Pilih Jumlah Baris Data: Mengatur berapa banyak baris yang ingin ditampilkan pada panel pratinjau.
3. Pilih Kolom: Memilih kolom tertentu yang relevan untuk dianalisis. Anda dapat mencentang "Pilih Semua Variabel" jika ingin menampilkan seluruh kolom secara cepat.
4. Filter Data: Fitur penyaringan untuk menyaring baris berdasarkan kriteria spesifik.
5. Urutkan Data: Memilih variabel kunci yang akan digunakan sebagai dasar urutan data.
6. Pilih Urutan: Menentukan arah pengurutan, apakah Ascending (menaik) atau Descending (menurun).
7. Preview: Menjalankan konfigurasi yang telah diatur untuk menampilkan cuplikan data sementara pada tabel.
8. Save: Mengonfirmasi dan menyimpan pengaturan eksplorasi sehingga dataset hasil filter siap digunakan di node selanjutnya.
9. Reset: Membatalkan seluruh perubahan dan mengembalikan pengaturan ke kondisi awal.

Eksplorasi Data (3)

Node Eksplorasi Data

Eksplorasi Data 37

Configuration

Pilih Node Sumber

se2016_I2

Pilih Jumlah Baris Data

10

1. Pilih Kolom

Pilih variabel yang ingin ditampilkan

nama_kab X kategori X penimbang X row_id X Pilih Variabel...

Pilih Semua Hapus Semua

2. Filter Data

Saring data dengan kondisi tertentu

+ Rule + Group

3. Urutan Data

Pengaturan sorting

Urutkan Berdasarkan

row_id

Ascending Descending

Lock Node ?

Unlocked

Exploration Completed

STATUS

Success

JOB ID

f2c7fa72-4499-4e04...

DURATION

125.14s

FINISHED

13/02/2026 14.35 WIB

Menampilkan 10 dari 20150222 baris

CSV XLS

nama_kab	kategori	penimbang	row_id
string	string	string	integer
BANDUNG	H	1.0	67618
BANDUNG	G	1.0	67619
BANDUNG	G	1.0	67662
BANDUNG	H	1.0	67676
BANDUNG	H	1.0	67708
BANDUNG	I	1.0	67727
BANDUNG	H	1.0	67732
BANDUNG	H	1.0	67772
BANDUNG	H	1.0	67779
BANDUNG	I	1.0	67802

Rows per page 10 1-10 of 10

Ask AI-sistant

Tabulasi

Node Tabulasi

5. Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Wilayah dar

Lock Node ?



Unlocked

Tabulation Builder

Configure your cross-tabulation

Pilih Node Sumber

Mutate 24

(x) AVAILABLE VARIABLES

300

Search variables...

assignment_date_modified

assignment_id

assignment_id_timestamp

assignment_listing

assignment_status_allas

assignment_status_id

Provinsi

b1r10a_label

b1r10a_value

b1r10b

ROWS

1

Provinsi

COLUMNS

1

skala_usaha

Process Completed

SUCCESS

Status

Completed successfully

100%

JOB ID

840fe291-c9e6-486c...

DURATION

20.00s

FINISHED

07/04/2026 06.05 WIB

CSV

XLS

Interpret with AI

Search

Filter

Menu

Menu

Provinsi TL	skala_usaha		
	Kecil TL	Mikro TL	TOTAL TL
[12] SUMATERA UTARA	11	1.355	1.388
[31] DKI JAKARTA	126	4.586	4.721
[32] JAWA BARAT	26	1.665	1.696
[35] JAWA TIMUR	65	1.684	2.117
[36] BANTEN	9	948	1.008
[64] KALIMANTAN TIMUR	17	647	669
[73] SULAWESI SELATAN	25	1.043	
[82] MALIKU UTARA		292	292

Ask AI-assistant

Tabulasi (2)

The screenshot displays a configuration panel for data tabulation, organized into three main sections:

- COLUMN ALIASES:** A section for renaming column headers. It includes a title "Rename column headers. Aliases persist when you save." and three input fields: "Lapangan Usaha" (mapped to "Lapangan Usaha"), "jk_value" (mapped to "Jenis Kelamin"), and "provinsi" (mapped to "provinsi").
- CALCULATED COLUMNS:** A section for adding computed columns using JavaScript expressions. It features a "Column name" input field and a text area containing the expression `= (row["x01"] + row["x02"]) / 2`. Below the text area is a "+ Add Calculated Column" button.
- TABLE CALCULATIONS:** A section for transforming values. It includes a dropdown menu currently set to "None (Raw Values)" and a checkbox labeled "Tambahkan filter" (Add filter).

At the bottom of the panel are three prominent buttons: "Process" (grey), "Save" (green), and "Reset" (red).

1. Pilih Node Sumber: Menu *dropdown* untuk menentukan dataset asal yang akan diolah.
2. Rows (Baris): Menentukan variabel yang akan ditampilkan secara vertikal sebagai baris.
3. Columns (Kolom): Menentukan variabel yang akan ditampilkan secara horizontal sebagai *header*. Fitur ini mendukung Nesting, sehingga pengguna dapat menyusun beberapa variabel sekaligus.
4. Values (Perhitungan): Opsi metode agregasi statistik yang akan diterapkan pada data, seperti *Count*, *Sum*, *Min*, *Max*, *Median*, atau *Mean*.
5. Column Aliases: Fitur baru untuk mengubah nama *header* kolom secara kustom agar tabel lebih mudah dibaca.
6. Calculated Columns: Fitur lanjutan untuk menambahkan kolom komputasi baru menggunakan ekspresi JavaScript (JS), memanfaatkan nama kolom yang ada sebagai variabel.
7. Table Calculations: Memungkinkan transformasi nilai hasil tabulasi menjadi format persentase (*percentages*), *cumulative sums*, atau *ranks*.
8. Tambahkan filter: *Checkbox* untuk membatasi data yang dianalisis berdasarkan kriteria atau kondisi tertentu.
9. Di bagian bawah panel konfigurasi, terdapat tombol *Process* untuk mengeksekusi pengaturan, *Save* untuk menyimpan konfigurasi node, dan *Reset* untuk mengembalikan pengaturan ke awal.



Fitur IPAS Lainnya

Documentation

- Dokumentasi dan deskripsi untuk masing-masing node yang ada di IPAS.
- Panduan dan penjelasan tentang node.
- Changelogs features.
- Table of content.

The screenshot shows the IPAS Documentation interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Workspace', 'Documentation' (active), and 'Forum'. A search bar is present with the placeholder 'Search documentation... (Ctrl + K)'. On the left, a sidebar lists various categories: 'Getting Started' (marked 'New'), 'Data' (expanded), 'Data Eksternal', 'Eksplorasi Data', 'Edit Skema', 'Deskriptif', 'RSE', 'Revalidate', 'Python Script', 'R Script', 'Transformasi', 'Visualisasi', 'Model', and 'Unsupervised'. Under the 'Data' category, 'Import Data v0.0.1' is highlighted. The main content area is titled 'Import Data' and includes a 'View Changelogs' button. The text describes the node's function: 'Node ini berfungsi untuk membaca dan menambahkan dataset dari sumber data internal ke dalam alur kerja IPAS untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut.' It lists an output: '1. Dataset yang dipilih dari file atau sumber data yang dimuat ke dalam sistem.' It also explains the node's purpose: 'Node Import Data memungkinkan Anda untuk memilih dataset yang tersedia di lingkungan IPAS. Terdapat dua fungsi utama dalam node ini:'. Under 'Deskripsi dan Metadata Dataset:', it lists two points: '1. Memberikan gambaran umum mengenai profil dataset, termasuk nama dan pemilik dataset.' and '2. Menampilkan metadata variabel yang mencakup nama kolom, tipe data (seperti *string* atau *double*), serta deskripsi singkat dari variabel tersebut.' Under 'Preview Data (Contoh Data):', it lists two points: '1. Menyediakan cuplikan data hingga maksimal 10 baris pertama.' and '2. Fitur ini membantu pengguna memahami karakteristik data secara visual dan memastikan data yang dimuat sudah'. On the right, a 'TABLE OF CONTENTS' sidebar lists 'Outputs', 'Konfigurasi Panel', and 'Contoh'. At the bottom right, there's a blue button labeled 'Ask AI-assistant'.

IPAS

Home Workspace Documentation Forum

Search documentation... (Ctrl + K)

View Changelogs

Import Data

Import Data

Node ini berfungsi untuk membaca dan menambahkan dataset dari sumber data internal ke dalam alur kerja IPAS untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut.

Outputs

1. Dataset yang dipilih dari file atau sumber data yang dimuat ke dalam sistem.

Node Import Data memungkinkan Anda untuk memilih dataset yang tersedia di lingkungan IPAS. Terdapat dua fungsi utama dalam node ini:

Deskripsi dan Metadata Dataset:

1. Memberikan gambaran umum mengenai profil dataset, termasuk nama dan pemilik dataset.
2. Menampilkan metadata variabel yang mencakup nama kolom, tipe data (seperti *string* atau *double*), serta deskripsi singkat dari variabel tersebut.

Preview Data (Contoh Data):

1. Menyediakan cuplikan data hingga maksimal 10 baris pertama.
2. Fitur ini membantu pengguna memahami karakteristik data secara visual dan memastikan data yang dimuat sudah

TABLE OF CONTENTS

- Outputs
- Konfigurasi Panel
- Contoh

Ask AI-assistant

IPAS-PA (Variable Suggestion and Function Information)

Node Mutate

Mutate 3

Pilih Node Sumber

sep2024_utp_blok1

Pilih Mode Mutate

Itrim

Removes leading whitespace from the string.

Itrim(variable)

any

Itrim()

b1r105

b3r303a_k2

b3r303a_k3

b3r303a_k4

b3r303b_k2

b3r303b_k3

b3r303b_k4

b3r303c_k2

b3r303c_k3

b3r303c_k4

b3r303d_k2

b3r303d_k3

e.g.:

(A-B)

sum

A/su

conc

Test

True

Process

Node Mutate

Recode Status

Pilih Node Sumber

Union Data

Pilih Mode Mutate

Recode

Nama Variabel Baru

status

Label

Condition

Approve

assignment_status_al

Disappro

assignment_status_al

Add Cases

Save Cases

Test

False

Process

Save

Reset

Menampilkan sampel 10 dari 178101 baris

id1	pid1	triwulan1	tahun1	moda_id1	moda1
411	154	1	2025	1	EFORM
355	40	1	2025	1	EFORM
536	407	1	2025	1	EFORM
536	407	1	2025	1	EFORM
517	368	1	2025	1	EFORM
508	350	1	2025	1	EFORM
508	350	1	2025	1	EFORM
408	148	1	2025	1	EFORM
408	148	1	2025	1	EFORM
373	74	1	2025	1	EFORM

IPAS-PA (UI Based Rule Filtering)

Node Eksplorasi Data

Eksplorasi Data 4

Pilih Node Sumber

sep2024_utp_blok1

Pilih Jumlah Baris Data

100

☒ Semua Variabel

Pilih Variabel Untuk Ditampilkan

Pilih Variabel Untuk Ditampilkan

Filter Data

+ Rule + Group

b3r303c

=

1

OR

+ Rule + Group

desa

is not null

OR

b3r303

>

1

Urutkan Berdasarkan Variabel

kd_sampel

ASC DESC

Preview Data

Save

Reset

Menampilkan 100 dari 318340 baris

CSV

XLS

prov t↓

kab t↓

kec t↓

desa t↓

nbs t↓

kd_sampe

97	8	320	11	001B	970832001
97	8	320	11	001B	970832001
97	8	320	11	001B	970832001
97	8	320	11	001B	970832001
97	8	320	11	001B	970832001
97	8	320	11	001B	970832001
97	8	320	11	001B	970832001
97	8	320	11	001B	970832001
97	8	320	11	001B	970832001
97	8	320	11	001B	970832001

Rows per page

10

1-10 of 100

<<<>>>

Ask AI-sisstant

● ○ Sensus Ekonomi 2026

IPAS-PA (RSE Calculation)

Node SE/RSE

RSE 3

Pilih Node Sumber

Import Data 0

Group Variable

r101

Target Variable

Poverty

Pilih PSU Variable

PSU

Pilih Strata Variable

Strata

Pilih Weight Variable

WEIND

Pilih Estimasi

Total (svytotal)

Lonely PSU Treatment

remove

Process

Save

Reset

Interpret with AI

r101	Poverty	se	RSE
31	26880121.012	4034220.8302	15.0082
32	320554131.6219	18764425.1893	5.8537
33	376347596.2261	13825872.9297	3.6737
34	21112560.6693	2398062.3091	11.3585
35	300186037.3634	12108480.0607	4.0337
36	35076728.9052	5641884.5368	16.0844

Rows per page 10 1-6 of 6

AI Interpretation

1. RSE Terendah dan Tertinggi

- Kode Wilayah Terendah: r101 = 33, RSE = 3.6737
- Kode Wilayah Tertinggi: r101 = 36, RSE = 16.0844
- Nilai RSE terendah (3.6737) menunjukkan bahwa estimasi pada wilayah r101 = 33 memiliki keandalan yang sangat baik, sedangkan nilai RSE yang tertinggi (16.0844) pada wilayah r101 = 36 menunjukkan adanya ketidakstabilan, sehingga hasil estimasi perlu ditafsirkan dengan hati-hati.

2. Pengelompokan Berdasarkan Batas 25%

- Jumlah wilayah dengan RSE < 25%: 6
- Jumlah wilayah dengan RSE ≥ 25%: 0
- Secara umum, semua wilayah pada data yang dianalisis memiliki RSE < 25%, di mana ini menunjukkan bahwa estimasi yang dihasilkan memiliki keandalan yang tinggi dan dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

3. Kesimpulan Kelayakan Publikasi

- Proporsi wilayah yang layak publikasi (RSE < 25%): 100%
- Proporsi wilayah yang tidak layak publikasi (RSE ≥ 25%): 0%
- Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa seluruh hasil estimasi memiliki keandalan yang tinggi dan layak untuk dipublikasikan. Peneliti disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan metode penggabungan wilayah administratif atau pemodelan statistik untuk meningkatkan kualitas data di masa mendatang.

Ask AI-sisstant

[illegible]

IPAS-PA (Regression)

Node Regresi

Linear 5

Import Data 0

Pilih Dependent Variabel

Poverty

Pilih Independent Variabels

WERT X KARBO X LEMAK X

PROTEIN X

Pilih Independent Variab

Process Save Reset

Model: Poverty ~ WERT + KARBO + LEMAK + PROTEIN

Variables Entered/Removed^{a,b}

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	WERT, KARBO, LEMAK, PROTEIN	–	Enter

^a Dependent Variable: Poverty

^b All requested variables entered.

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.284	0.0808	0.0808	23.0389

^a Predictors: (Constant), WERT, KARBO, LEMAK, PROTEIN

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.665e+1	4	1.166e+1	2.254e+3	< .001
Residual	5.446e+7	102595	5.308e+2		
Total	5.446e+7	102599			

^a Dependent Variable: Poverty

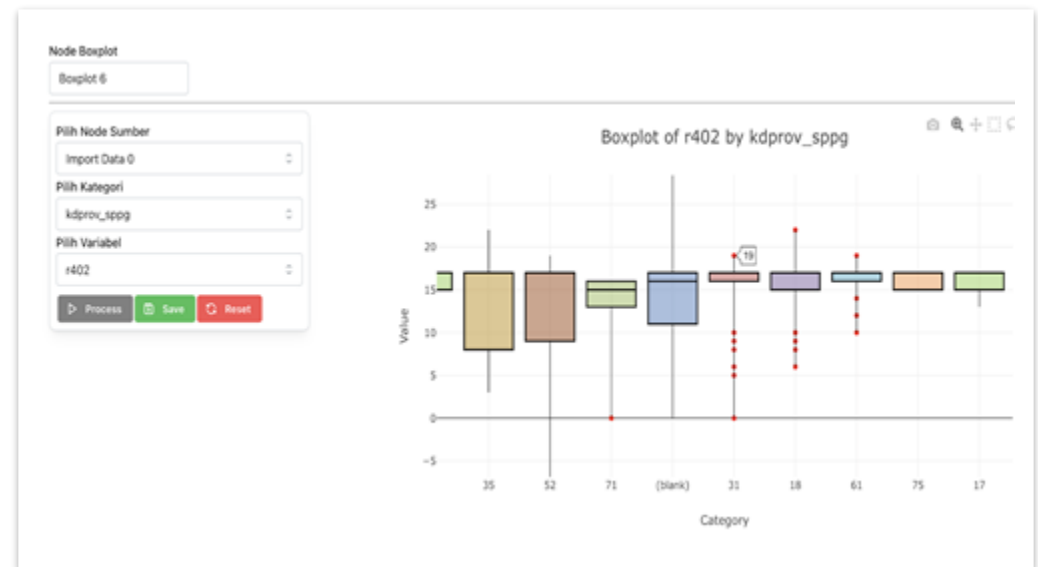
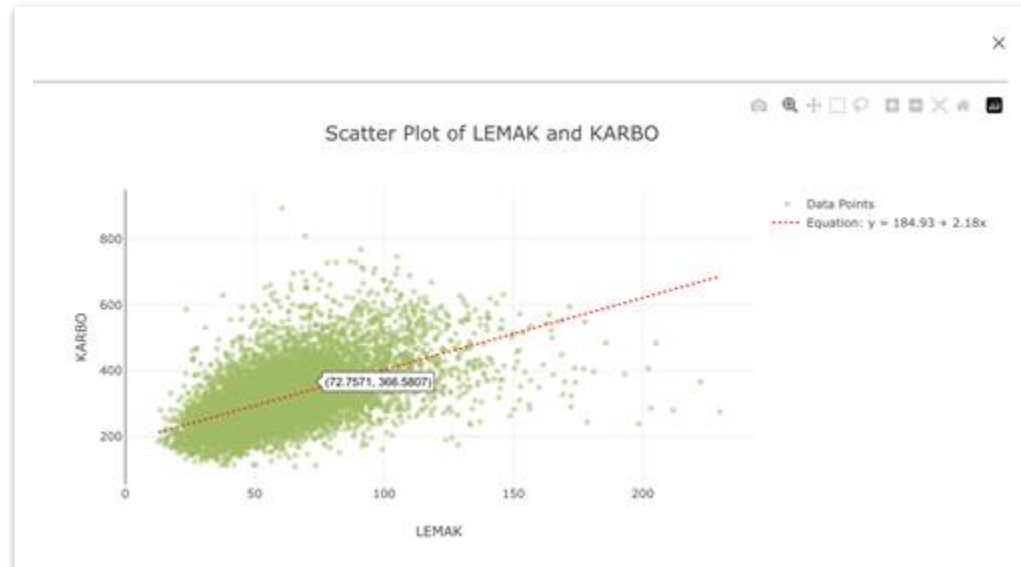
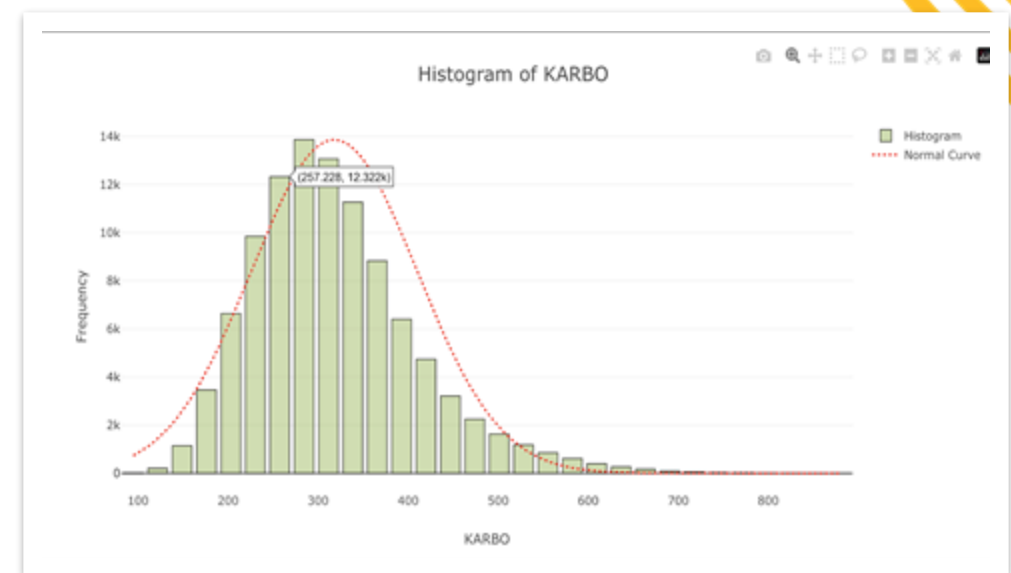
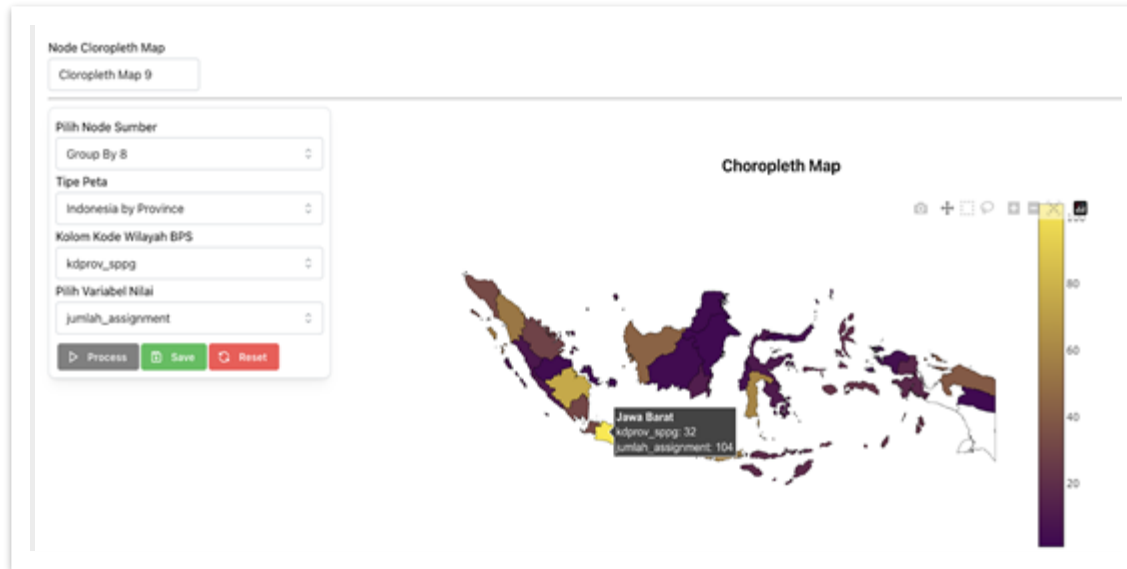
Coefficients^a

Model	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	28.1538	0.2838	99.2141	< .001
WERT	-0.0015	0.0002	-6.6749	< .001
KARBO	-0.0130	0.0011	-12.0571	< .001
LEMAK	-0.1625	0.0047	-34.4637	< .001
PROTEIN	-0.1107	0.0054	-20.6841	< .001

^a Dependent Variable: Poverty

Ask AI-sistant

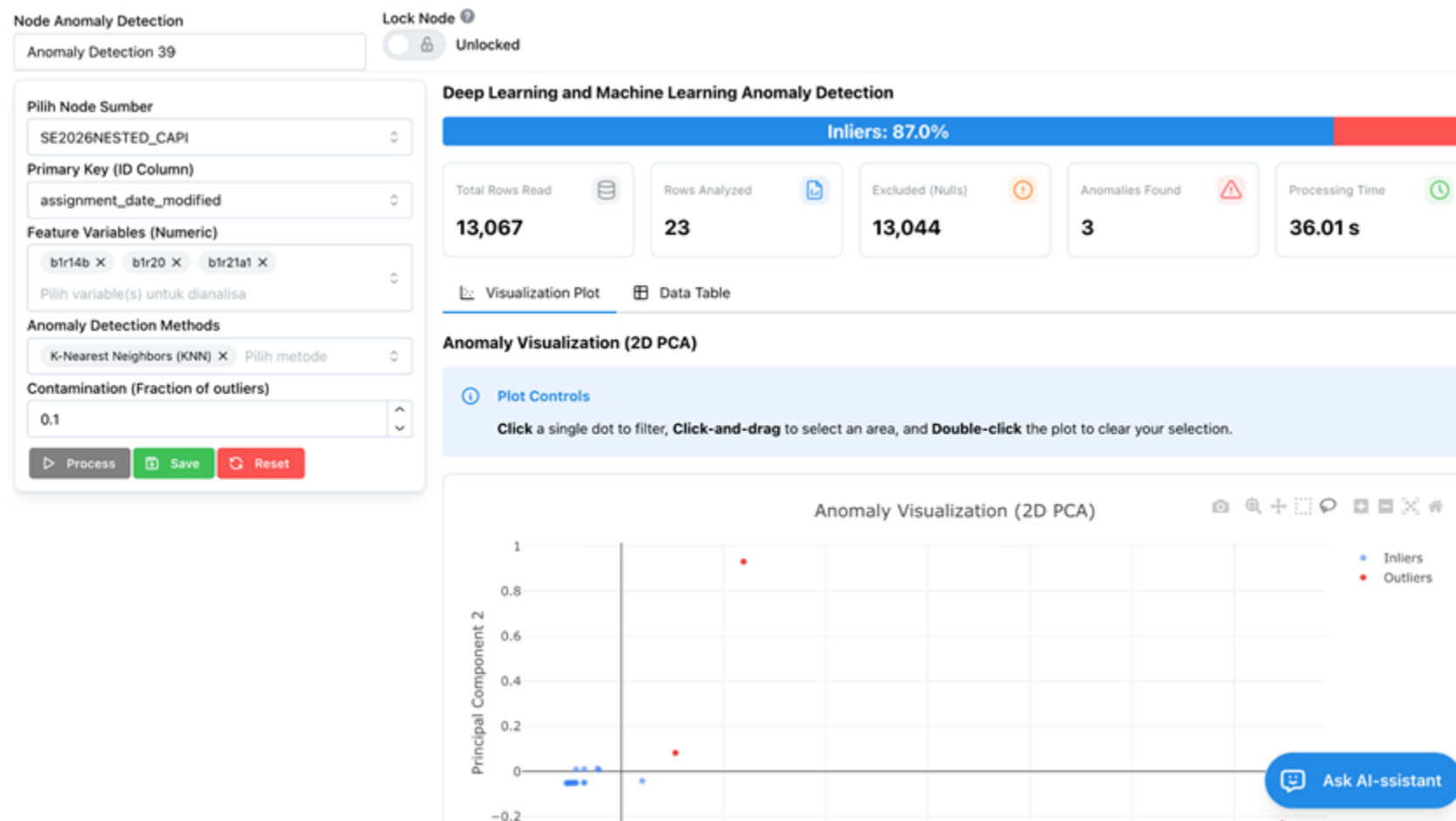
IPAS-PA (Other Visualizations)



IPAS-PA Anomaly Detection

Node : Anomaly Detection

- Mendeteksi anomaly detection dengan beberapa metode yang tersedia.

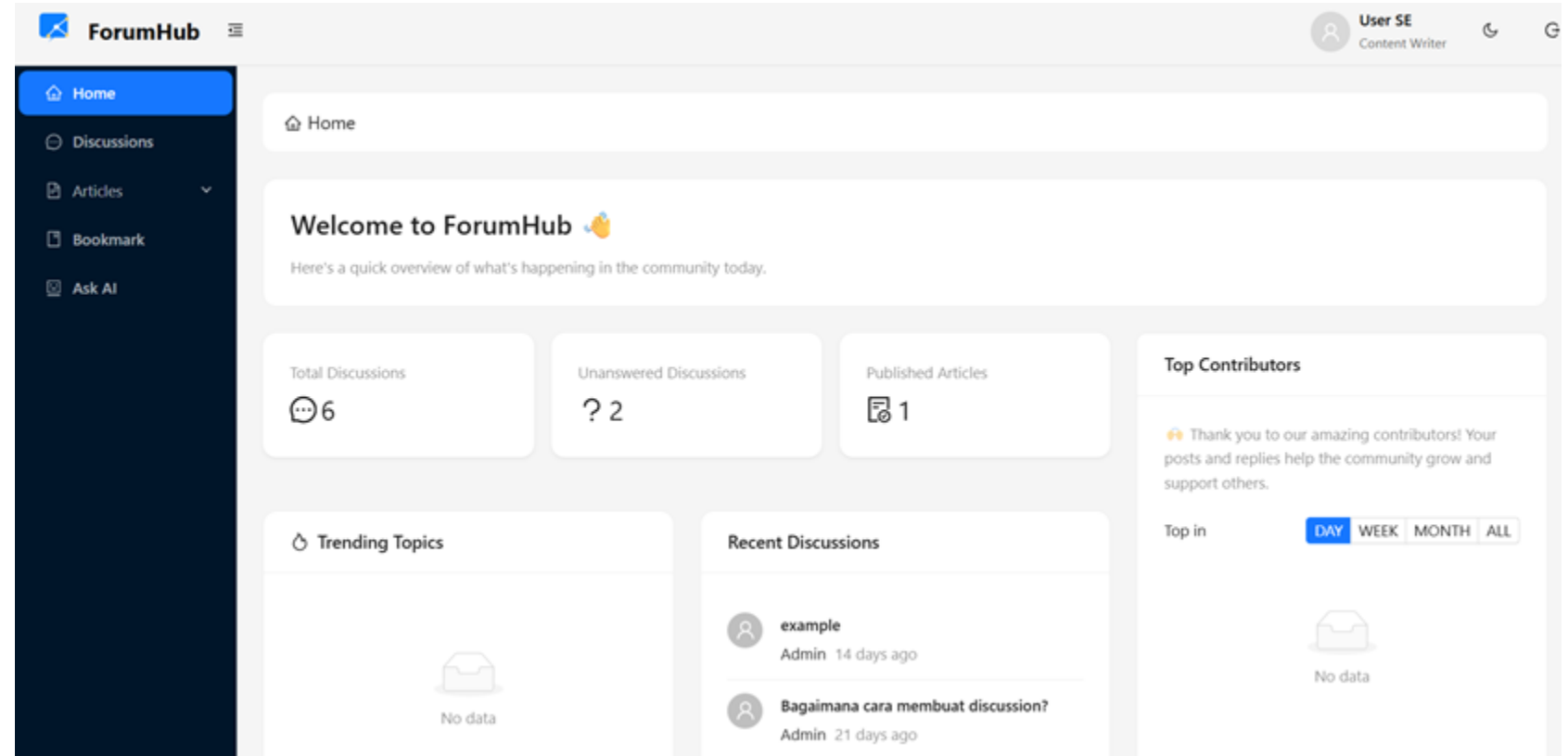


ForumHub

Pusat diskusi dan berbagi informasi antar pengguna atau tim teknis terkait operasional sistem.

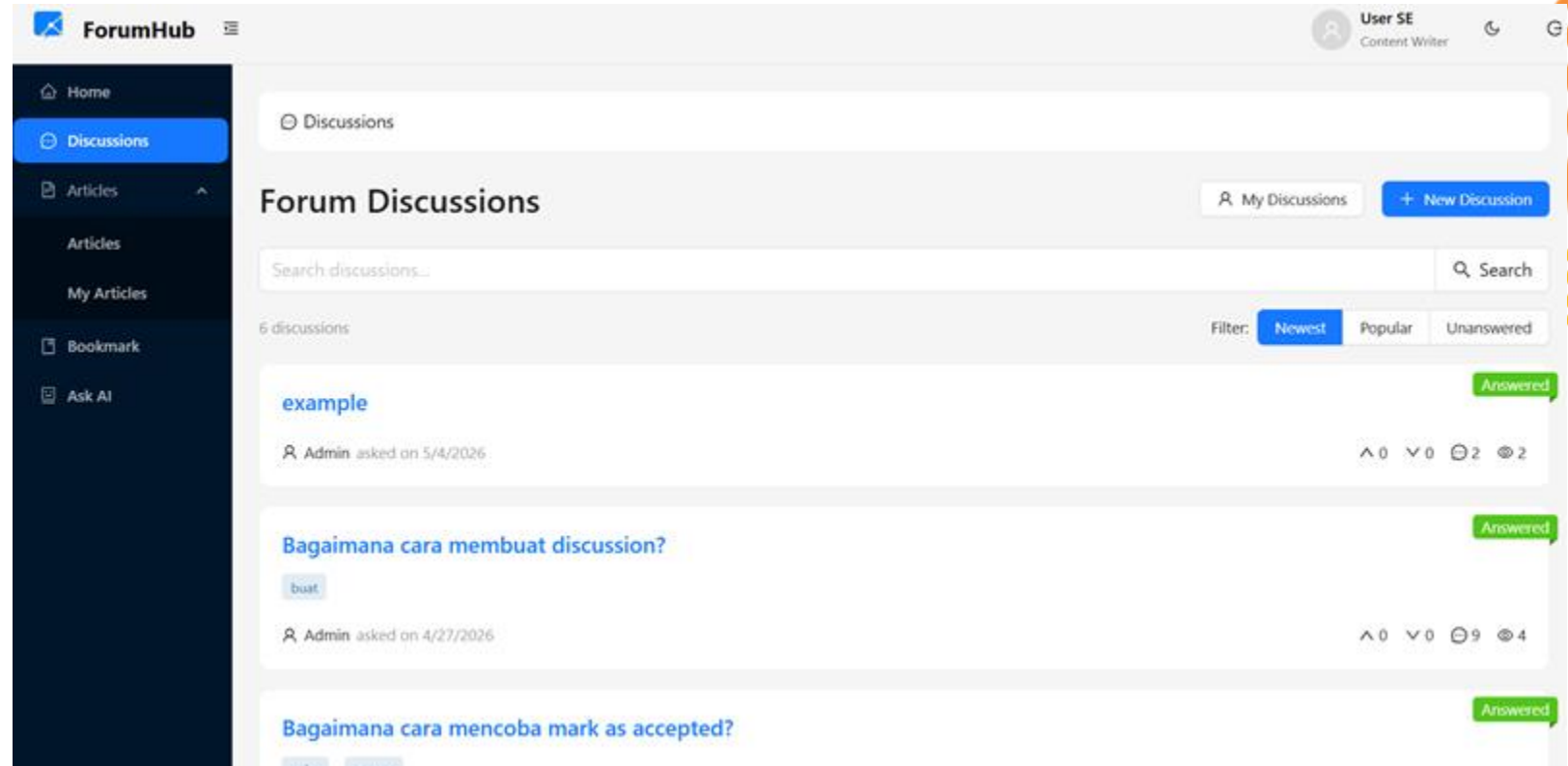
Home - ForumHub

- Dashboard yang menampilkan metrik aktivitas utama.
- Highlight aktivitas komunitas melalui panel Trending Topics, Recent Discussions, serta daftar Top Contributors.



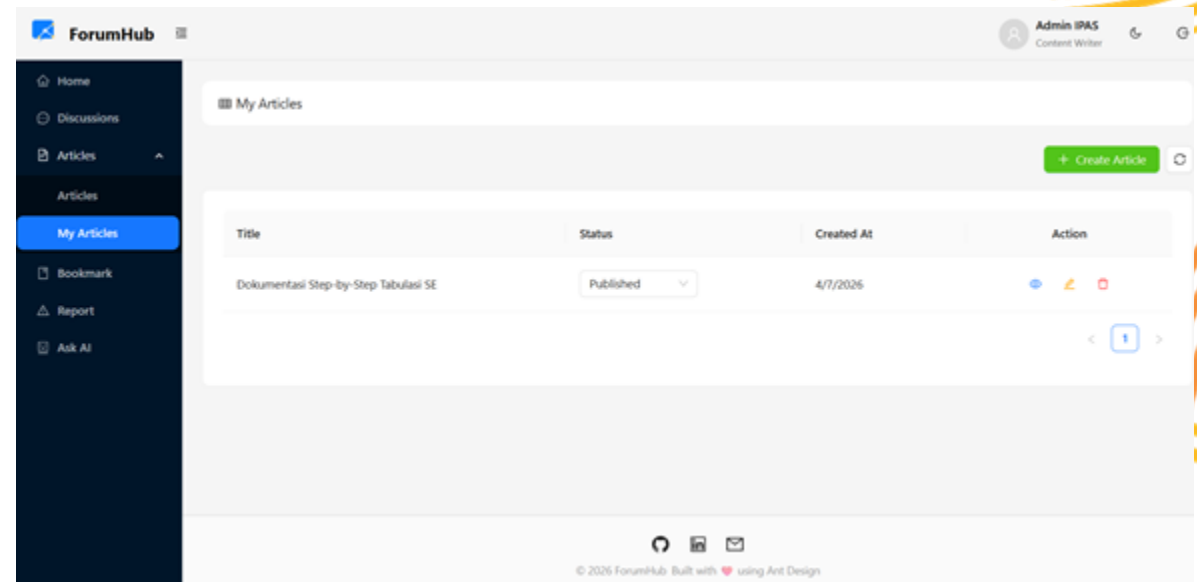
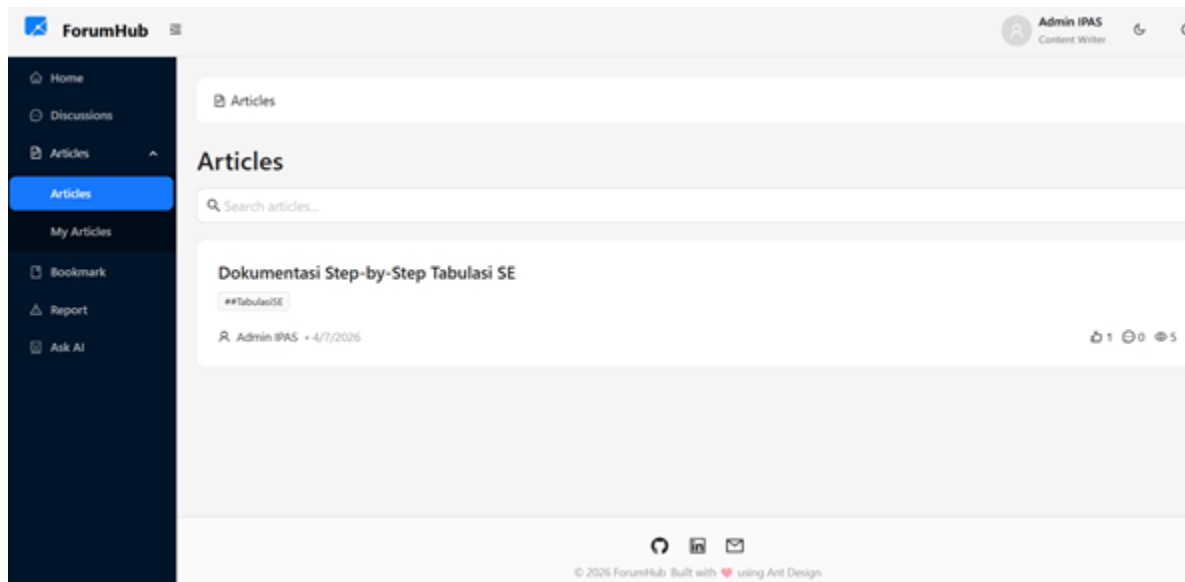
Discussions - ForumHub

- Wadah komunikasi bagi pengguna untuk melakukan tanya jawab, berdiskusi, dan sebagainya,
- Pengelolaan diskusi mandiri melalui “+ *New Discussion*” untuk membuat topik baru dan “*My Discussions*” untuk memantau riwayat pertanyaan pribadi.
- Status penyelesaian diskusi yang ditandai dengan label visual “*Answered*”.



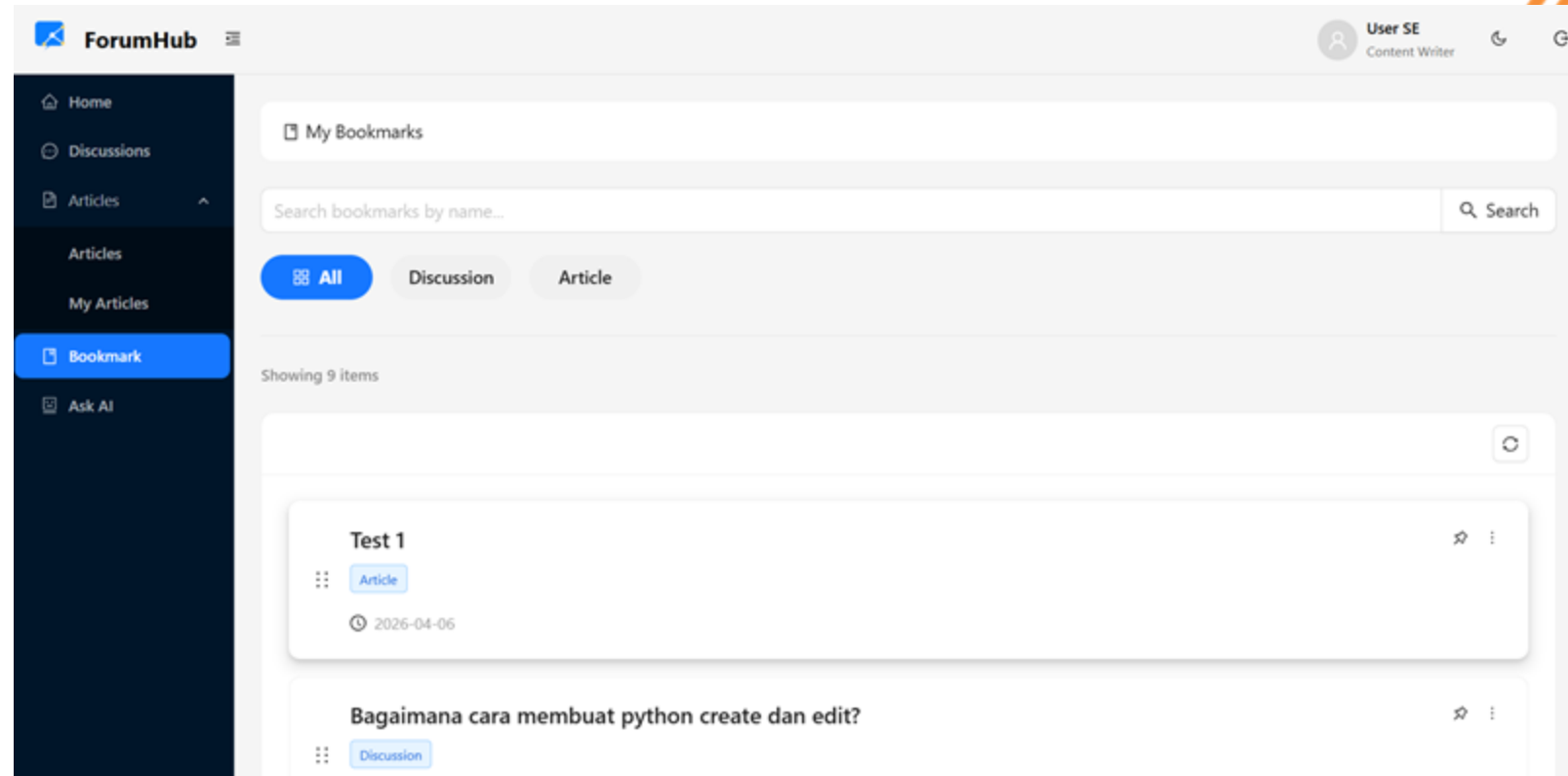
Articles - ForumHub

- Wadah publikasi panduan teknis dan informasi bagi pengguna untuk membagikan artikel, tutorial, maupun dokumentasi terkait pengolahan data.
- Pengelolaan artikel mandiri melalui menu "+ Create Article" untuk menyusun dan membuat artikel baru, serta "My Articles" untuk memantau riwayat, mengedit, atau menghapus artikel yang telah dibuat pribadi.



Bookmark - ForumHub

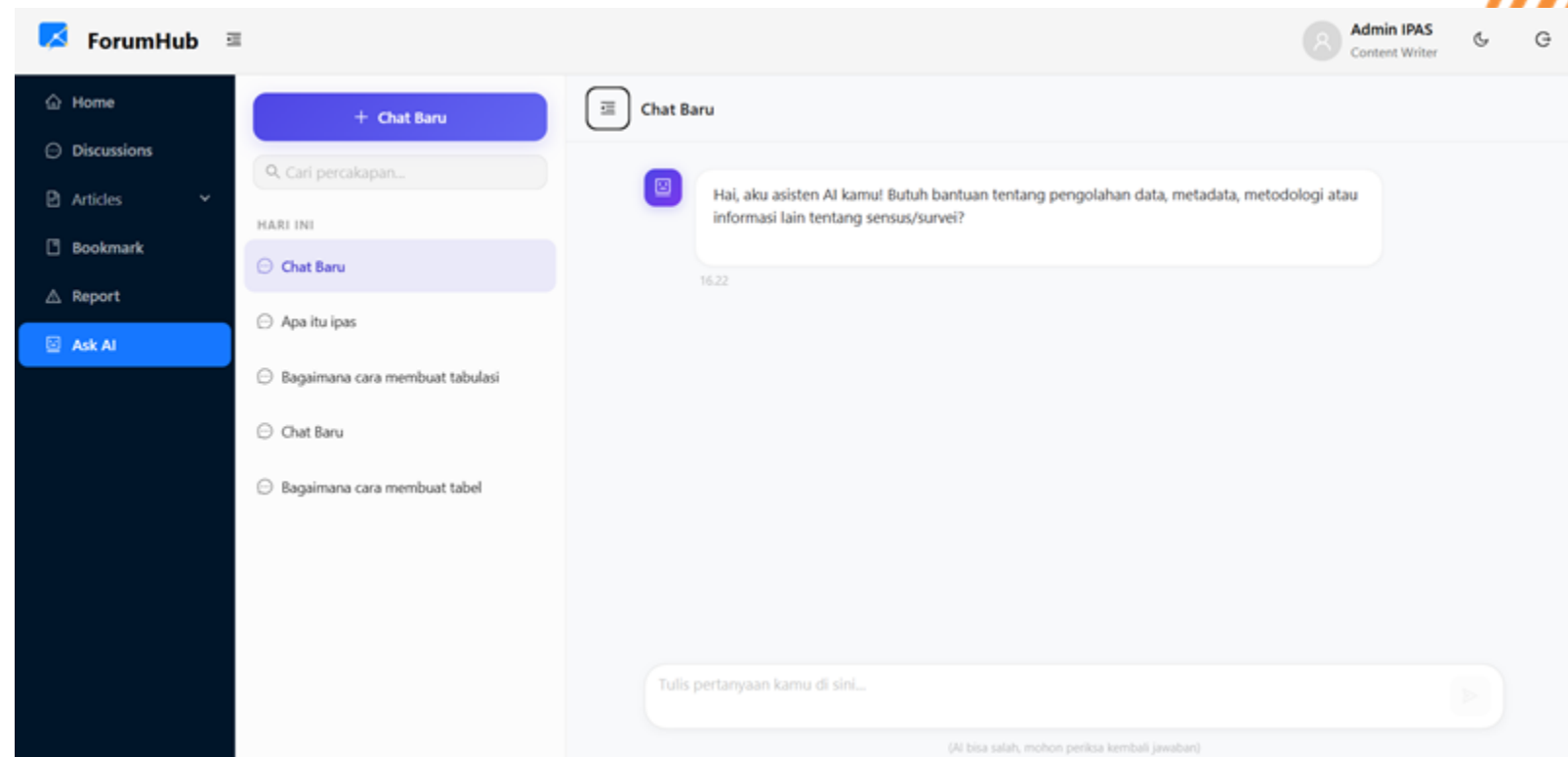
- Pusat penyimpanan konten terpilih untuk menandai diskusi atau artikel.
- Manajemen pencarian yang efisien dengan kolom "Search bookmarks" untuk menemukan kembali informasi secara instan.



Ask AI- ForumHub

Asisten virtual berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk memberikan jawaban instan.

- Akses informasi mandiri yang efisien (self- service), memungkinkan pengguna mendapatkan penjelasan mengenai instrumen survei tanpa harus menunggu respon manual.
- Fitur "Chat Baru" untuk memulai sesi konsultasi serta daftar riwayat percakapan di samping.



Use Case Penggunaan IPAS untuk Eksplorasi Data SE2026

Contoh Use Case

Rancangan Tabulasi:

1. Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Wilayah dan Lokasi Usaha
2. Jumlah Usaha/Perusahaan di Provinsi menurut wilayah Kabupaten/Kota dan Kategori Lapangan Usaha
3. Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Wilayah dan Skala Usaha
4. Jumlah Tenaga Kerja Laki-laki, Perempuan, Dibayar, Tidak Dibayar, Upah, dan Rata-rata Upah Menurut Kategori Lapangan Usaha
5. Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja dibayar dan Balas Jasa Pekerja UMB menurut wilayah Kabupaten/Kota

EDA Lainnya:

1. Visualisasi distribusi jumlah usaha menurut wilayah dan distribusi jumlah tenaga kerja dibayar menurut lapangan usaha
2. Regresi Linear Pendapatan dengan Karakteristik Usaha
3. Eksplorasi Missing Value Pattern dengan custom Python script

Use Case Tabulasi 1

Tabulasi : Jumlah Usaha Menurut Wilayah dan Lokasi Usaha

(1. Import Data – 2. Tabulasi (filter blank))

Tabulation Builder

Configure your cross-tabulation

Pilih Node Sumber

Nested Data

ROWS

1

level_2_name

COLUMNS

1

lokasi_usaha_label

VALUES

Select calculation

level_2_name ↑↓	1. Apotek ↑↓	2. Swalayan ↑↓	3. Los Pasar ↑↓	4. Toko, ruko, dan sejenisnya ↑↓	5. Kedai, stan, tenda ↑↓	
KEPULAUAN SERIBU				206	92	
JAKARTA PUSAT	8	38	220	1.743	1.230	
JAKARTA SELATAN	19	11	166	3.840	1.849	
JAKARTA UTARA	20	8	341	3.636	1.752	
JAKARTA BARAT	15	15	458	5.214	2.319	
JAKARTA TIMUR	32	23	440	6.182	2.282	
TOTAL	94	95	1.625	20.821	9.524	

Rows per page 20 1-7 of 7

AI Interpretation

Total keseluruhan data tercatat sebesar 353.547, dengan distribusi tertinggi berada di Jakarta Barat sebanyak 91.062 dan terendah di Kepulauan Seribu sebanyak 3.070. Berdasarkan kategori, nilai tertinggi berada pada kategori (Blank) dengan jumlah 301.427, diikuti oleh 4. Toko, ruko, dan sejenisnya sebanyak 20.821, serta 5. Kedai, stan, tenda sebanyak 9.524. Nilai terendah tercatat pada kategori 6. Bar sebanyak 4 dan 7. Kelab malam, diskotek sebanyak 6.

Use Case Tabulasi 2

Tabulasi : Jumlah Usaha Menurut Wilayah dan Kategori Usaha

(1. Import Data – 2. Tabulasi (filter blank))

Node Tabulasi

1. Jumlah Usaha/Perusahaan di Provinsi menurut Kabupaten/Kota dan

Lock Node ?

Unlocked

Tabulation Builder

Configure your cross-tabulation

Pilih Node Sumber

Mutate 2 Kategori Usaha

ROWS

level_2_name

COLUMNS

kategori_usaha

VALUES

Select calculation

DATA FILTER

ADVANCED SETTINGS

Proses

Simpan

Reset

Tabulation Process

Completed successfully • Total: 4.6s

CSV

XLS

Interpret with AI

Wilayah	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	B. Pertambangan dan Penggalian	C. Industri	D. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	E. Penyediaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Penanganan Limbah, dan Remediasi	F. Konstruksi
JAKARTA BARAT	284	2	2.564	72	81	
JAKARTA PUSAT	51	10	866	34	42	
JAKARTA SELATAN	163	3	2.009	47	48	
JAKARTA TIMUR	193	4	2.794	61	55	
JAKARTA UTARA	171	8	1.443	30	60	
KEPULAUAN SERIBU	526	2	199	40	4	

Rows per page 20 1-7 of 7

AI Interpretation

Total keseluruhan mencapai 353.547, dengan distribusi tertinggi berada di Jakarta Barat sebesar 91.062, diikuti oleh Jakarta Timur sebesar 81.938, Jakarta Selatan sebesar 68.528, Jakarta Utara sebesar 59.769, Jakarta Pusat sebesar 49.180, dan terendah di Kepulauan Seribu sebesar 3.070.

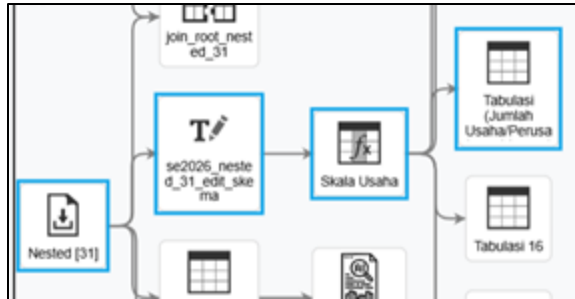
Berdasarkan kategori aktivitas, nilai tertinggi secara keseluruhan tercatat pada kategori Lainnya sebesar 247.711, disusul oleh I. Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 28.736, serta G. Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 28.551. Nilai terendah tercatat pada V. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya sebesar 1.

Secara regional, I. Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki nilai tertinggi di Jakarta Timur (7.145) dan nilai terendah di Kepulauan Seribu (4).

Use Case Tabulasi 3

Tabulasi : Jumlah Usaha Menurut Wilayah dan Skala Usaha

(1. Import Data – 2. Edit Skema (Tipe Data Variabel Tahun) – 3. Mutate (Variabel Skala Usaha) - 4. Tabulasi



Node Mutate Lock Node

Mutate 1 Skala Usaha

Data Mutation
Configure your data mutation

Pilih Node Sumber
se2026_nested_31_edit_ske ma

Pilih Mode Mutate
Recode

Nama Variabel Baru
skala_usaha_2

Label **Condition**

Mikro	((tahun_operasi <= 2025) AND	
Kecil	((tahun_operasi <= 2025) AND	
Menengah	((tahun_operasi <= 2025) AND	
Besar	((tahun_operasi <= 2025) AND	

Default
Tidak Terklasifikasi

Test Mode ?
Simulasikan proses tanpa menyimpan

Buttons: Process, Save, Reset

Node Tabulasi Lock Node Unlocked

Tabulasi (Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Wilayah dan Skz)

Tabulation Builder
Configure your cross-tabulation

Pilih Node Sumber
Skala Usaha

ROWS
level_2_name

COLUMNS
skala_usaha

VALUES
Select calculation

DATA FILTER

Advanced Settings

COLUMN ALIASES
Rename column headers. Aliases persist when you save.

level_2_name → Wilayah
skala_usaha → Skala Usaha

CALCULATED COLUMNS
OK

TABLE CALCULATIONS

Tabulation Process
Completed successfully - Total 3.4s

Interpret with AI

Wilayah	Besar	Kecil	Menengah	Mikro	TOTAL
JAKARTA BARAT	40	239	35	26.451	91.062
JAKARTA PUSAT	33	162	34	9.863	49.180
JAKARTA SELATAN	41	194	34	21.746	68.528
JAKARTA TIMUR	40	273	38	28.400	81.938
JAKARTA UTARA	42	175	29	16.569	59.769
KEPULAUAN SERIBU	2	8	1	1.835	3.070
TOTAL	198	1.051	171	104.864	353.547

Rows per page 20 1-7 of 7

Ask AI

Use Case Tabulasi 4

Tabulasi : Jumlah Tenaga Kerja Laki-laki, Perempuan, Dibayar, Tidak Dibayar, Upah, dan Rata-rata Upah Menurut Kategori Lapangan Usaha

(1. Import Data – 2. Edit Skema (Tipe Data Variabel Tahun) – 3. Mutate (Variabel Skala Usaha) - 4. Tabulasi dengan *Calculated Columns*)

Node Tabulasi

Tabulasi (Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha)

Lock Node 🔒 Unlocked

Tabulation Builder
Configure your cross-tabulation

Pilih Node Sumber

Skala Usaha

ROWS

kategori

COLUMNS

Click variables above to add columns

AVAILABLE VARIABLES

Search variables...

digital_value eks email email_kp gaji gaji_bin
hasil_label hasil_value hasilCekNIS hasilPemadananNIK hp
id_posisi idstr index info_total info_total_didirikan
info_total_didirikan_var info_total_var input internet_beli_label

VALUES

Sum

tk_laki X tk_per X total_tk X tk_dibayar X tk_tdk_dibayar X total_tk_dibayar X gaji X

Select value field(s)

DATA FILTER 1

Tabulation Process
Completed successfully • Total: 4.4s

Interpret with AI

Lapangan Usaha	gaji	Rata-Rata Upah	tk_dibayar	tk_laki	tk_per
A	20.628.431.425	7.263.532.192	1.291	2.181	659
B	45.773.262.149	248.767.729.071	177	138	46
C	450.747.424.007	18.937.376.019	12.897	14.059	9.743
D	21.952.111.417	48.891.116.742	138	206	243
E	653.401.469.647	230.883.911.536	2.534	2.119	711
F	29.661.706.394	22.573.596.951	1.022	1.189	125
G	863.912.139.882	16.630.645.463	18.683	28.481	23.466
H	2.561.411.695.361	32.626.954.569	12.233	75.711	2.795
I	403.256.037.824	6.809.456.903	24.362	28.195	31.025
J	42.378.982.296	78.918.030.346	390	310	227
K	63.561.469.501	51.802.338.632	806	843	384

Rows per page 20 1-20 of 24

DATA FILTER 1

Set conditions to filter the data before tabulation. If no rules are set, no filter is applied.

+ Rule + Group

kategori not null

Advanced Settings

COLUMN ALIASES

Rename column headers. Aliases persist when you save.

kategori → Lapangan Usaha

CALCULATED COLUMNS SQL 1

Tambahkan kolom kalkulasi menggunakan ekspresi SQL. Ketik nama kolom langsung sebagai variabel.

Referential Formula SQL

Rata-Rata Upah

SQL EXPRESSION 9 KOLAM

gaji/total_tk_lk

+ Add Calculated Column

Use Case Tabulasi 5

Tabulasi: Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja dibayar dan Balas Jasa Pekerja UMB menurut wilayah Kabupaten/Kota

(1. Import Data – 2. Edit Skema (Tipe Data Variabel Tahun) – 3. Tabulasi dengan *Filter UMB*)

✓ **Tabulation Process**
Completed successfully • Total: 4.7s

CSV

XLS

Send to Data Mart

Interpret with AI

Nama Kabupaten/Kota ↕	Rerata Balas Jasa Pekerja ↕	Rerata Jumlah Pekerja ↕
JAKARTA PUSAT	33.393.233.007,909	189,956
JAKARTA SELATAN	15.717.582.538,394	95,893
JAKARTA BARAT	8.343.435.527,36	85,407
JAKARTA UTARA	29.274.550.753,324	147,411
JAKARTA TIMUR	39.816.690.840,908	213,854
KEPULAUAN SERIBU	147.400.000	22,333
TOTAL	25.001.832.073,743	145,003

Rows per page 20 1-7 of 7

ROWS 1

level_2_name

COLUMNS

Click variables above to add columns

VALUES

Mean

total_tk_bayar X gaji X Select value field(s)

DATA FILTER 3

Set conditions to filter the data before tabulation. If no rules are set, no filter is applied.

+ Rule + Group

+ Rule + Group

total_pendap... > 15000000000

AND

tahun_operasi < 2026

OR

+ Rule + Group

total_pendap... > 1250000000

AND

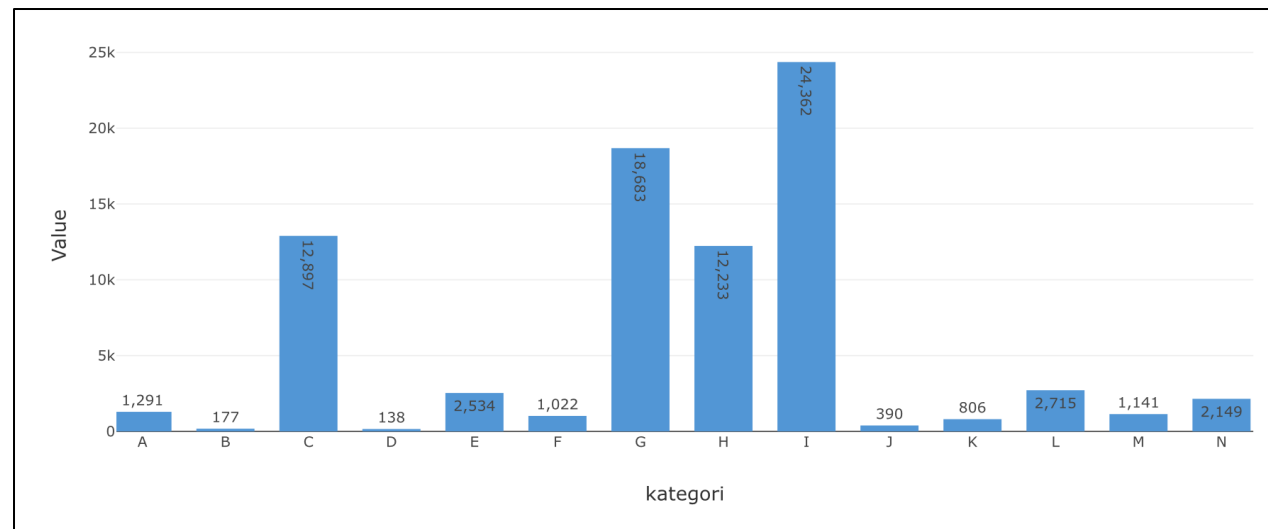
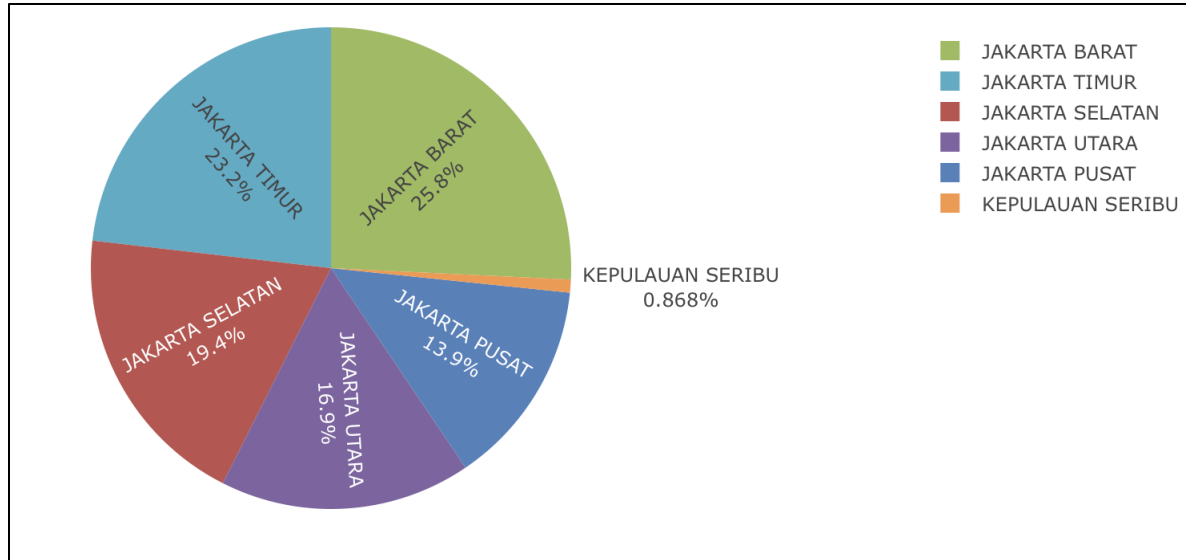
+ Rule + Group

tahun_operasi = 2026

61

Use Case EDA Lainnya

Visualisasi Distribusi Jumlah Usaha Menurut Wilayah dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha



Use Case EDA Lainnya

Analisis Regresi Pendapatan Usaha Berdasarkan Pengeluaran

Node Linear

Linear 12

Regression

Configure your regression model

Pilih Node Sumber

Nested Data

Variabel Regression

Pilih variabel dependent & independents

Pilih Dependent Variabel

total_pendapatan

Pilih Independent Variables

total_tk_bayar X gaji X operasional X non_operasional X

Pilih Independent Variables

Proses

Simpan

Reset

Regression Process

Completed successfully

Regression Model Summary

Model: total_pendapatan ~ total_tk_bayar + gaji + operasional + non_operasional

Variables Entered/Removed^{a,b}

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	total_tk_bayar, gaji, operasional, non_operasional	–	Enter

^a Dependent Variable: total_pendapatan

^b All requested variables entered.

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.820	0.6727	0.6727	62857711066.0411

^a Predictors: (Constant), total_tk_bayar, gaji, operasional, non_operasional

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8.120e+21	4	2.030e+21	5.132e+4	< .001
Residual	3.947e+26	99887	3.951e+21		
Total	3.947e+26	99891			

^a Dependent Variable: total_pendapatan

Coefficients^a

Model	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	866223512.4785	198924189.1343	4.3545	< .001
total_tk_bayar	-36.6278	2503.8079	-0.0146	0.988
gaji	1.6391	0.0406	40.3427	< .001
operasional	2.5683	0.0257	100.0797	< .001
non_operasional	9.8252	0.0311	316.0028	< .001

^a Dependent Variable: total_pendapatan

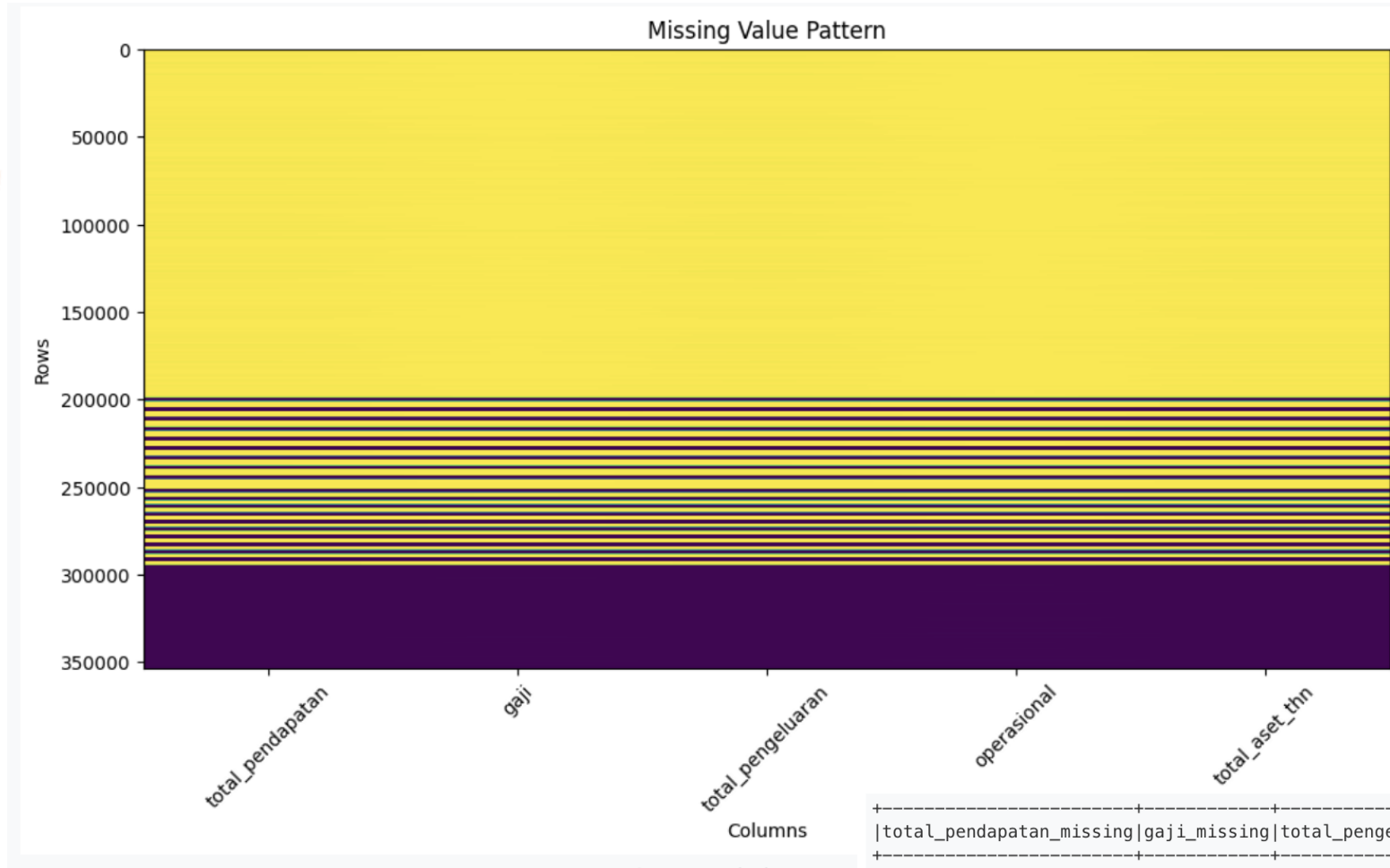
Processing time: 0.00 seconds

Ask AI

63

Use Case EDA Lainnya

Eksplorasi Missing Value Pattern dengan custom Python script



total_pendapatan_missing	gaji_missing	total_pengeluaran_missing	operasional_missing	total_aset_thn_missing	count
1	1	1	1	1	252216
0	0	0	0	0	100016
0	1	0	1	0	876
0	0	0	1	0	376
0	1	0	0	0	63

Use Case EDA Lainnya

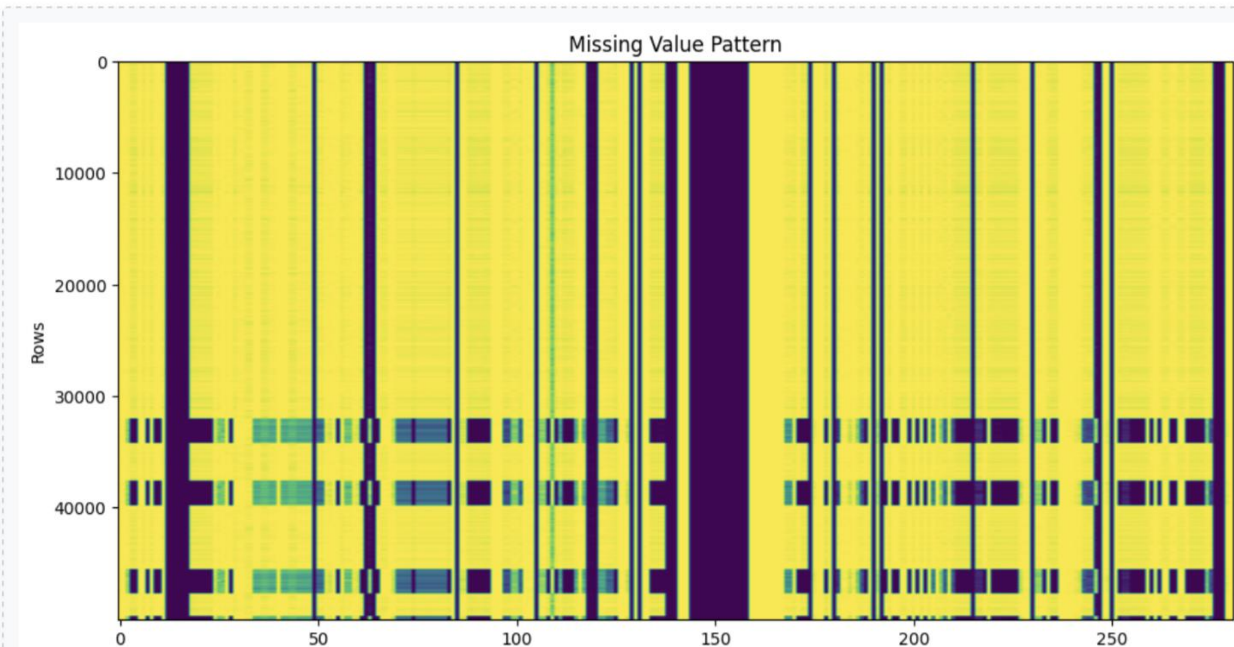
Eksplorasi
Missing Value Pattern
dengan custom Python script

```
IN [7]

1 # Missing Value Heatmap
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 #sample = df.select(cols).limit(500).toPandas()
5 sample = df.limit(50000).toPandas()
6
7 plt.figure(figsize=(12, 6))
8 plt.imshow(sample.isna(), aspect="auto")
9 plt.xlabel("Columns")
10 plt.ylabel("Rows")
11 plt.title("Missing Value Pattern")
```

✓ SUCCESS 12.58s 11/08/2026 06.13 WIB

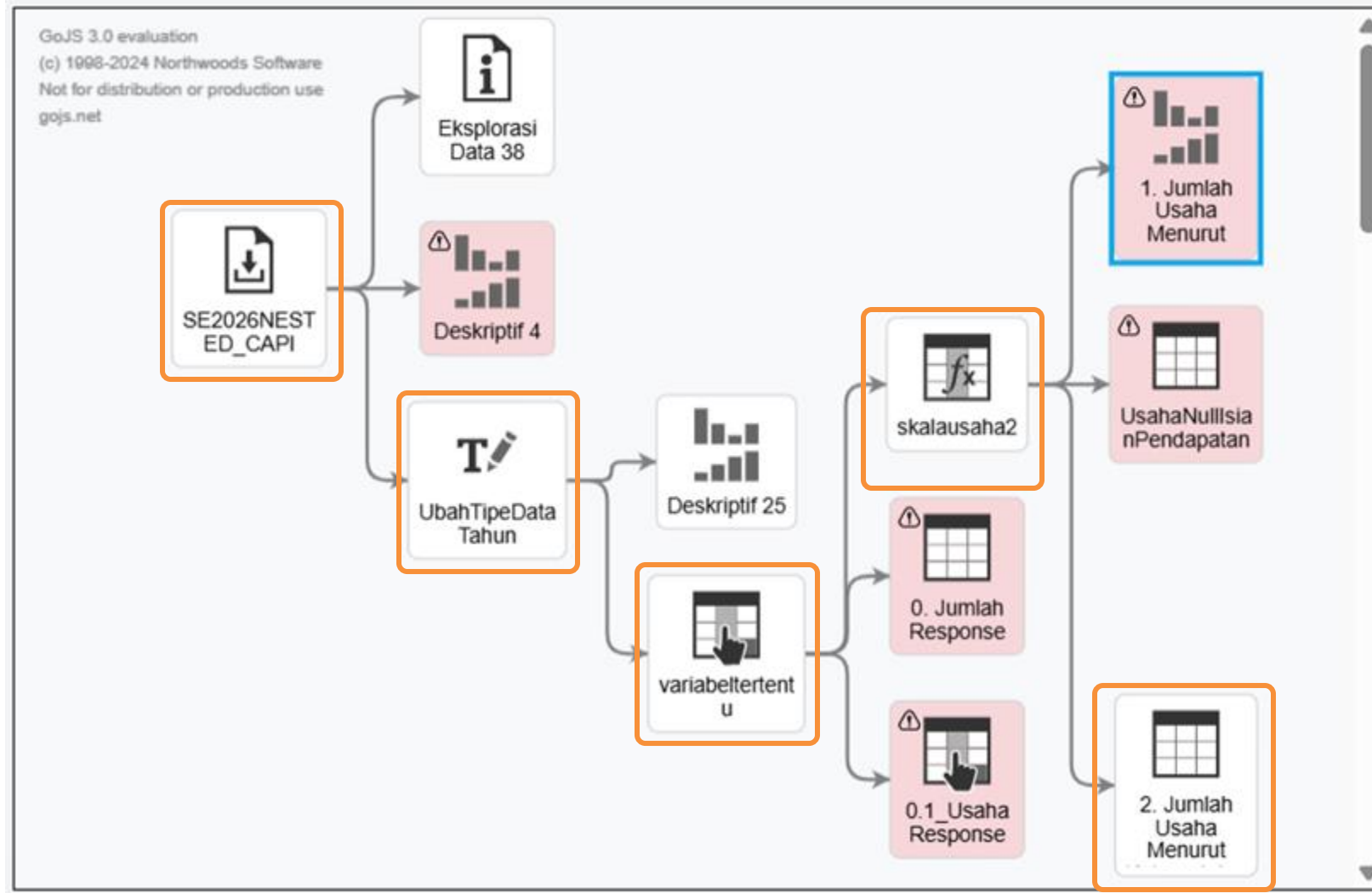
System: Data loaded from 'se2026_production/dwi.sari/60985a6f-eae5-470e-bb35-fbd789c63212'





Contoh Use Case Tabulasi End-to-End

Case : Tabulasi Jumlah Usaha Menurut Kategori dan Skala Usaha



1. Import Data SE2026

Node : Import Data

- Pada tahap awal, dataset diimpor melalui fitur Import Data. Pada langkah ini, dipilih dataset SE2026 sebagai data yang akan diproses.
- Melalui node ini, pengguna juga dapat melihat daftar nama dan tipe variabel, serta preview dari dataset yang dipilih.

The screenshot displays the 'Node Import Data' interface. On the left, the 'Node Import Data' panel shows the dataset 'SE2026NESTED_CAPI' selected. Below it, the 'Pilih Dataset' dropdown shows 'se2026_gb_capi_se2026_nested'. The 'Test' toggle is set to 'False'. The 'Status Data' section indicates 'DATA LOADED'. At the bottom of this panel are 'Process', 'Save', and 'Reset' buttons.

On the right, the 'Lock Node' section shows the node is 'Unlocked'. A large green banner at the top right of the main area states 'Process Completed' with a 'SUCCESS' label. Below this, a progress bar shows 'Status' at '100%'. The text 'Data Loaded Successfully' is displayed. The 'JOB ID' is '7d3f4e10-f277-406a...', 'DURATION' is '9.55s', and 'FINISHED' is '06/03/2026 09.17 WIB'.

Below the status banner, the 'Variabel' section is expanded, showing 'Contoh Data'. It states 'Jumlah Seluruh Data: 13,067 baris'. A table preview is shown with the following columns and data:

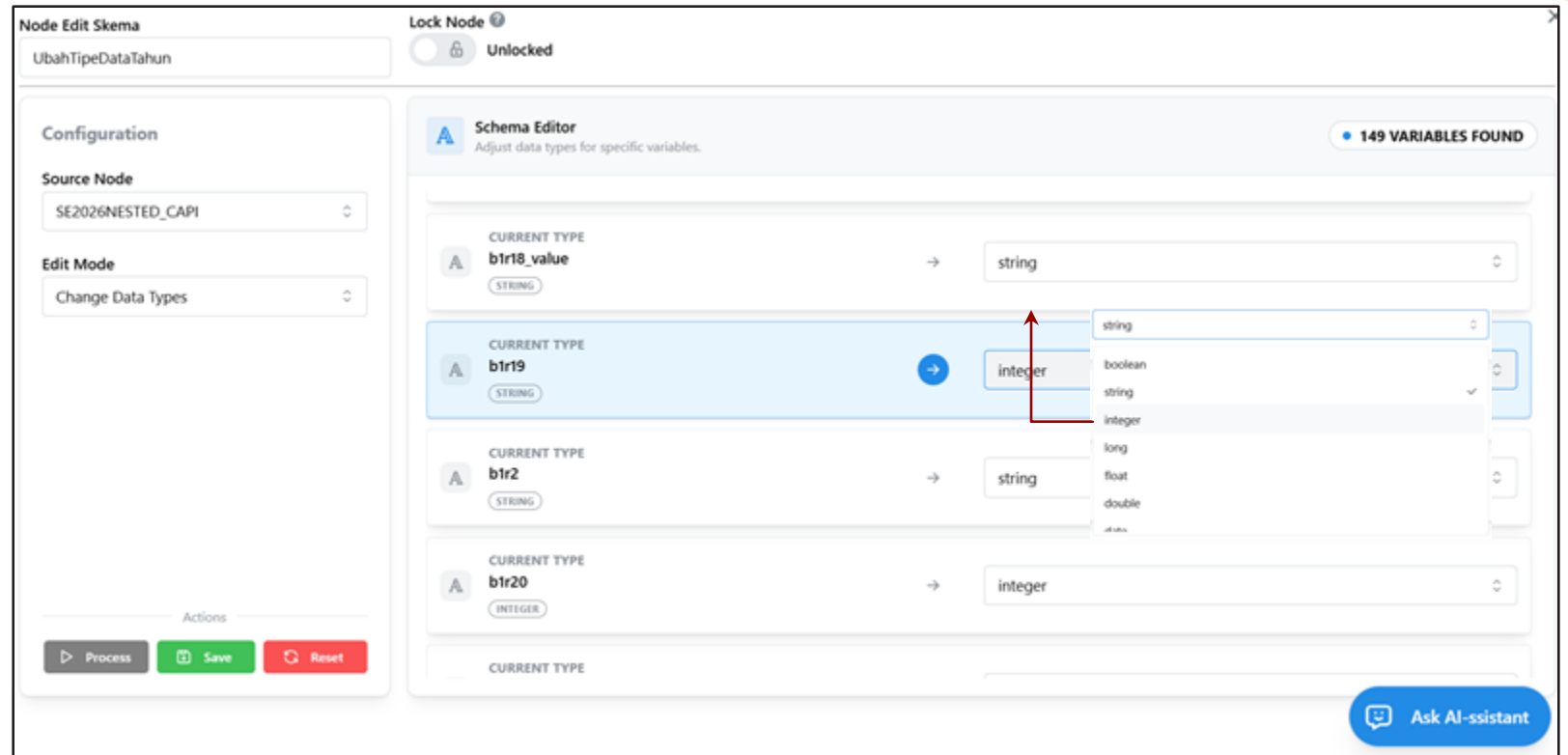
assignment_status_alias string	assignment_status_id integer	b1r1 string	b1r10a_label string	b1r10a_value string	b1r10a_value string
COMPLETED BY Pengawas	2	[73] SULAWESI SELATAN	2. Tidak	2	
COMPLETED BY Pengawas	2	[32] JAWA BARAT	2. Tidak	2	
COMPLETED BY Pengawas	2	[35] JAWA TIMUR	2. Tidak	2	
COMPLETED BY Pengawas	2	[35] JAWA TIMUR	2. Tidak	2	
COMPLETED BY Pengawas	2	[35] JAWA TIMUR	2. Tidak	2	

An 'Ask AI-sistant' button is visible in the bottom right corner of the table preview area.

2. Ubah Tipe Data Variabel

Node : Edit Skema

- Melalui fitur Edit Skema, tipe data dan nama variabel dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengolahan data.
- Pada tahap ini, dilakukan penyesuaian terhadap tipe data variabel tahun (b1r19) dari string ke integer.



3. Pemilihan Variabel/Kolom

Node : Slice

- Pada tahap ini dilakukan seleksi terhadap variabel atau kolom yang dibutuhkan untuk proses analisis selanjutnya.
- Melalui fitur Slice, tersedia beberapa opsi seperti select, filter, dan drop duplicate. Pada kasus ini, fungsi yang digunakan adalah select, yaitu memilih kolom-kolom yang relevan agar data menjadi lebih terfokus dan efisien untuk diolah pada tahap berikutnya.

Node Slice Lock Node Unlocked

variabeltertentu

Pilih Node Sumber
UbahTipeDataTahun

Pilih Mode Slice Data
Select

Pilih Variabel Untuk Ditampilkan

b1r21b2_value X b1r22b X b1r13_kat_tampil X
assignment_id X b1r21b1 X b1r1 X b1r10a_label X
b1r10a_value X b1r10b X b1r11a_label X
b1r11a_value X b1r11b_label X b1r11b_value X
b1r12_jk_label X b1r12_jk_value X b1r12_nama X
b1r12_nik X b1r13_label X b1r13_value X
b1r13_label X b1r13_value X b1r13_label X
b1r13a_value X b1r14a_label X b1r14a_value X
b1r14b X b1r15a X b1r15b X b1r15c X
b1r15d_label X b1r15d_value X b1r15e_label X
b1r15e_value X b1r15f_label X b1r15f_value X
b1r16a_label X b1r16a_value X b1r16b_label X
b1r16b_value X b1r17a_label X b1r17a_value X
b1r17b_label X b1r17b_value X b1r18_label X
b1r18_value X b1r2 X b1r20 X b1r21a1 X
b1r21a2_label X b1r21a2_value X b1r21b2_label X
b1r22a X b1r3 X b1r4 X b1r5 X b1r6 X
b1r7 X b1r13_label X b1r13_value X b1r19 X

Process Completed
Status: Success
Success
Duration: 1.35s
Finished: 06/03/2026 11:26 WIB

Menampilkan 10 sampel dari total 13,067 baris

b1r11a_label string	b1r11a_value string	b1r11b_label string	b1r11b_value string	b1r12_jk_label string	b1r12_jk_value string	b1r12 string
16. Bukan Badan Usaha	16	2. Tidak	2	1. Laki-laki	1	A. NUF
16. Bukan Badan Usaha	16	2. Tidak	2	1. Laki-laki	1	MOHA
16. Bukan Badan Usaha	16	2. Tidak	2	2. Perempuan	2	ADIND
16. Bukan Badan Usaha	16	1. Ya	1	2. Perempuan	2	DESI TI
16. Bukan Badan Usaha	16	2. Tidak	2	2. Perempuan	2	ADIA K
2. PT/NV	02			2. Perempuan	2	VANI
16. Bukan Badan Usaha	16	2. Tidak	2	1. Laki-laki	1	SAFII
16. Bukan Badan Usaha	16	2. Tidak	2	2. Perempuan	2	SUHER
16. Bukan Badan Usaha	16	2. Tidak	2	1. Laki-laki	1	TANGS
16. Bukan Badan Usaha	16	2. Tidak	2	1. Laki-laki	1	

Ask AI-assistant

4. Menambahkan Variabel Baru untuk Skala Usaha

Node : Mutate

- Pada tahap ini ditambahkan variabel baru “skala_usaha2” melalui proses recode. Fitur Mutate menyediakan beberapa fungsi seperti recode, derive, dan generate ID, namun pada kasus ini digunakan fungsi recode untuk memberikan label pada setiap baris sesuai kondisi yang ditetapkan.
- setiap baris data dikelompokkan ke dalam kategori skala usaha: mikro, kecil, menengah, dan besar. Hasil proses recode ini kemudian muncul sebagai kolom baru pada dataset.

Node Mutate

Lock Node Unlocked

Pilih Node Sumber: variabeltertentu

Pilih Mode Mutate: Recode

Nama Variabel Baru: skala_usaha2

Label: Mikro, Kecil, Menengz, Besar

Condition: (b1r19<2025 AND), (b1r19<2025 AND), (b1r19<2025 AND), (b1r21b1>5000000000)

Add Case, Save Cases

Default: Isi nilai label untuk kondisi else

Test: False

Process Completed SUCCESS

Status: 100%

JOB ID: 5489ae09-bbee-4a07... DURATION: 5.52s FINISHED: 06/03/2026 14:33 WIB

Menampilkan sampel 10 dari 13,067 baris

	b1r7 string	b5k13_label string	b5k13_value string	b1r19 integer	skala_usaha2 string
2	2	2. Baru	2	2019	Mikro
101	101	1. Ditemukan	1	2010	Mikro
24	24	2. Baru	2	2017	Mikro
1	1	2. Baru	2	2007	Mikro
1	1	2. Baru	2	2020	Mikro
28	28	2. Baru	2	2015	Mikro
3	3	2. Baru	2	2022	M
1	1	2. Baru	2	2023	Mikro

Ask AI-sistant

5. Tabulasi

Node : Tabulasi

- Pada tahap ini dilakukan tabulasi jumlah usaha menurut kategori dan skala usaha.
- Variabel Kategori Usaha (b1r13_kat_tampil) dipilih sebagai baris, dan Variabel Skala Usaha (skala_usaha2) dipilih sebagai kolom. Jenis perhitungannya menggunakan Count untuk menghitung jumlah usaha pada setiap kombinasi kategori dan skala usaha.
- Agar hasilnya valid, ditambahkan filter sehingga hanya data dengan kategori dan skala usaha yang tidak kosong yang dihitung.

Node Tabulasi

2. Jumlah Usaha Menurut Kategori da

Lock Node Unlocked

Pilih Node Sumber: skalausaha2

Pilih Baris: b1r13_kat_tampil

Pilih Kolom: skala_usaha2

Pilih Perhitungan: Count

☒ Tambahkan filter

- + Rule + Group
- b1r13_kat_tampil not null
- AND
- skala_usaha2 not null

Process Save Reset

b1r13_kat_tampil	skala_usaha2		
b1r13_kat_tampil	Menengah	Mikro	Besar
B	1	7	
C		1,414	1
D		12	
E		33	
F	1	59	
G	15	4,310	10
H		913	1
I	5	3,733	5
J		123	
K	1	82	1

Processing time: 3.89 seconds

Rows per page: 20 1-18 of 18

Ask AI-sistant

6. Statistik Deskriptif

Node : Deskriptif

- Pada tahap ini dilakukan analisis statistik deskriptif proporsi jumlah usaha menurut skala usaha.

Node Deskriptif

1. Jumlah Usaha Menurut Skala Usaha

Lock Node ?

☐ Unlocked

Pilih Node Sumber

skalausaha2

Pilih Jenis Deskripsi

Tabel Proporsi

Pilih Variabel

skala_usaha2

▶ Process

💾 Save

↺ Reset

CSV XLS

skala_usaha2

Count

Persentase (%)

	467	3,57 %
Kecil	270	2,07 %
Besar	19	0,15 %
Menengah	34	0,26 %
Mikro	12277	93,95 %

Rows per page 20 1-5 of 5

Processing time: 4.99 seconds

7. Tabel Tabulasi

Node : Tabulasi

- Pada tahap ini dilakukan analisis tabulasi jumlah usaha menurut kategori dan skala usaha.

Node Tabulasi

2. Jumlah Usaha Menurut Kategori dan Skala Usa

Lock Node

Unlocked

Pilih Node Sumber

skalausaha2

Pilih Baris

b1r13_kat_tampil X Pilih baris

Pilih Kolom

skala_usaha2 X Pilih kolom

Pilih Perhitungan

Count

Tambahkan filter

+ Rule + Group

b1r13_kat_ta... not null

AND

skala_usaha2 not null

Process Save Reset

CSV XLS Send to Data Mart Interpret with AI

b1r13_kat_tampil skala_usaha2

b1r13_kat_tampil	Menengah	Mikro	Besar	Kecil	TOTA
B	1	7			8
C		1.414	1	14	1.429
D		12			12
E		33			33
F	1	59		1	61
G	15	4.310	10	143	4.478
H		913	1	10	924
I	5	3.733	5	54	3.797
J		123		3	126
K	1	82	1	9	93
L	4	201	1	4	210

Rows per page 30 1-18 of 18

AI Interpretation

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah hasil analisis yang terkait dengan sebaran kategori berdasarkan tipe usaha:

1. Distribusi Kategori:

- Terdapat 14 kategori yang teridentifikasi dengan label dari B hingga TOTAL.
- Kategori dengan jumlah total tertinggi adalah kategori 'I', yang mengakumulasi 3797, disusul oleh kategori 'G' dengan total 4478, dan kategori 'C' dengan total 1429.
- Kategori dengan total terendah adalah kategori 'D' dan kategori 'E', masing-masing dengan total 12 dan 33.

2. Rincian Jumlah pada Setiap Kategori:

- Kategori 'A' hingga 'N' menunjukkan variasi jumlah di tiap kelompok, dengan 'M' dan 'J' masing-masing mencatat total 50 dan 126.
- Kategori 'P', 'Q', dan 'S' mencatat total 235, 96, dan 699.
- Kategori 'F' dan 'K' masing-masing mencatat total 61 dan 93.

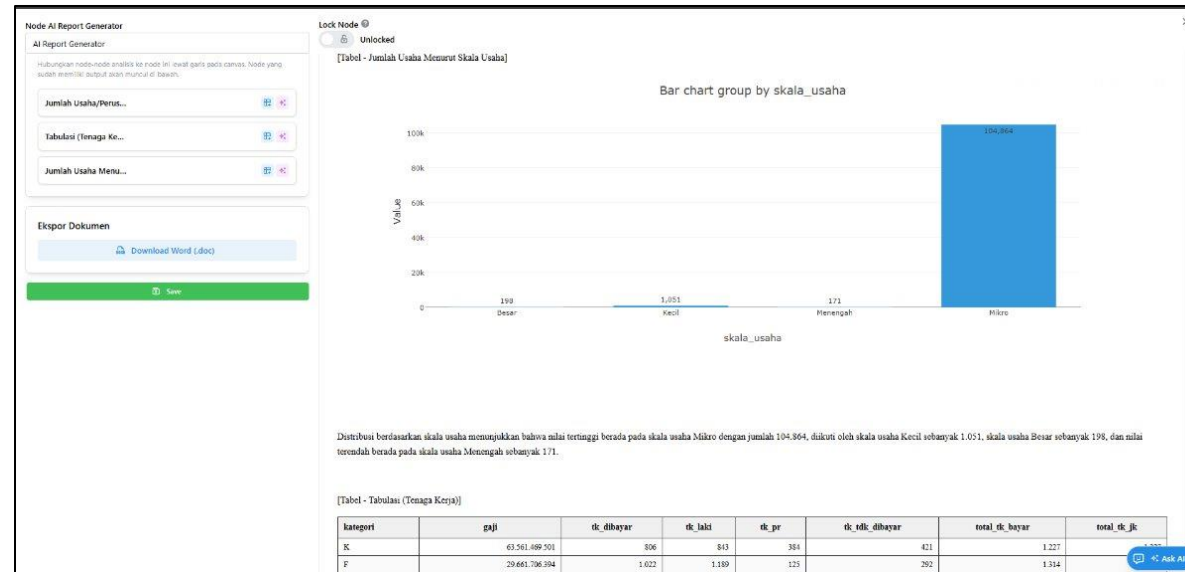
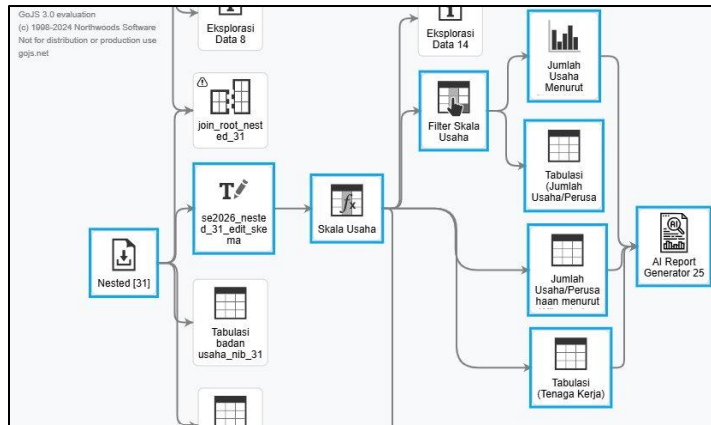
3. Total Akumulasi:

- Total keseluruhan dari semua kategori mencapai 12600, dengan rincian sebagai berikut: 34 dari Menengah, 12277 dari Mikro, 19 dari Besar, dan 270 dari Kecil.

Ask AI-sisstant

Processing time: 5.32 seconds

8. AI Report Generator



Node AI Report Generator

AI Report Generator

Rich Text Editor | Live Preview

[Tabel - Jumlah Usaha Menurut Skala Usaha] [[node_22]]

[AI-START-22]

Distribusi berdasarkan skala usaha menunjukkan bahwa nilai tertinggi berada pada skala usaha Mikro dengan jumlah 104.864, diikuti oleh skala usaha Kecil sebanyak 1.051, skala usaha Besar sebanyak 198, dan nilai terendah berada pada skala usaha Menengah sebanyak 171.

[AI-END-22]

[Tabel - Tabulasi (Tenaga Kerja)] [[node_18]]

[AI-START-18]

Berdasarkan data tabulasi yang tersedia, total gaji tercatat sebesar 11.477.227.705.314 dengan total tk_jk sebanyak 306.940 orang, yang terdiri dari 112.872 tk_pr dan 194.067 tk_laki. Nilai gaji tertinggi berada pada kategori R dengan jumlah 3.690.399.580.494, sedangkan nilai gaji terendah tercatat pada kategori V sebesar 0. Distribusi tk_jk tertinggi terdapat pada kategori I sebanyak 59.220 orang, dan terendah pada kategori V sebanyak 1 orang. Untuk variabel tk_dibayar, nilai tertinggi ditemukan pada kategori TOTAL sebesar 44.938.356, sementara nilai terendah pada kategori V sebesar 0. Adapun tk_tdk_dibayar tertinggi berada pada kategori H dengan jumlah 66.273, dan terendah pada kategori V sebesar 1. Total tk_bayar tertinggi tercatat pada kategori TOTAL sebesar 45.106.600.

[AI-END-18]

[Tabel - Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Wilayah dan Skala Usaha] [[node_13]]

[AI-START-13]

Proses dengan job_id 1862053f-9e83-4d5a-bc76-89d204b122db tercatat memiliki status failed dengan duration sebesar 0.253. Hasil pada variabel result adalah kosong, dengan log menunjukkan adanya java.io.FileNotFoundException pada direktori s2e/sinas-ipas-init/core/ipas/se2026_production/diah/henisa/e76a7585-6670-4003-a66d-ebceef0792e1/delta_log.

[AI-END-13]

Beberapa Rancangan Tabulasi Lainnya untuk dicoba:

1. Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha, 2026
2. Jumlah UMK menurut Wilayah dan Lapangan Usaha, 2026
3. Jumlah Tenaga Kerja menurut Skala Usaha dan Jenis Kelamin, 2026
4. Jumlah Tenaga Kerja UMB menurut Wilayah dan Lapangan Usaha, 2026
5. Nilai Produksi/Penjualan/Pendapatan Barang dan Jasa menurut Kategori Lapangan Usaha dan Wilayah, 2026
6. Nilai Pengeluaran untuk Produksi/Penjualan Barang dan Jasa menurut Wilayah dan Skala Usaha, 2026
7. Rata-rata Pekerja, dan Rata-rata Balas Jasa Pekerja UMK menurut Lapangan Usaha
8. Jumlah Usaha/Perusahaan, Omset/Pendapatan, dan Pengeluaran UMK menurut Lapangan Usaha, dan
9. *Berbagai tabulasi ataupun EDA lainnya*

Metadata dapat diakses di: s.bps.go.id/metadata-sqllab-se2026

Output Eksplorasi terpilih bisa dimasukkan di node "**AI Report Generator**" sesuai dengan template / contoh yang disediakan.

Contoh Output di Report Generator

Node AI Report Generator

AI Report Generator 20

!

Node ini berfungsi untuk merangkai tabel dan visualisasi dari node-node yang terhubung menjadi satu laporan dokumen utuh. Hubungkan beberapa node sumber data ke node ini, lalu susun laporan menggunakan editor.

Data Sumber Terhubung

Hubungkan node-node analisis ke node ini lewat garis pada canvas. Node yang sudah memiliki output akan muncul di bawah.

Distribusi Tenaga ...

Rata-rata Pekerja ...

Ekspor Dokumen

Download Word (.doc)

Save

Terakhir disimpan: 10 Agustus 2026 pukul 18.13

Rich Text EditorLive Preview



Report Hasil Eksplorasi Data Analisis SE 2026

Oleh Kelompok: xx (Provinsi AB dan Provinsi CD)

Summary Hasil Eksplorasi

{Tuliskan apa saja EDA yang sudah berhasil dilakukan: 1. Tabulasi xyz, 2. Tabulasi def, 3. Visualisasi abc, dst}

1. Tabulasi Rata-rata Pekerja dan Nilai Balas Jasa untuk UMB menurut wilayah Kabupate Kota

2. Visualisasi Distribusi Tenaga Kerja menurut Kategori Lapangan Usaha

{Masukkan beberapa tabulasi / Visualisasi / Analisis ataupun EDA terpilih sebagai data sumber, bisa 3-5, tidak harus semua,}

[Tabel - Rata-rata Pekerja dan Balas Jasa UMB]

level_2_name	gaji	total_tk_bayar
JAKARTA PUSAT	33.393.233.007,909	189,956
JAKARTA SELATAN	15.717.582.538,394	95,893
JAKARTA BARAT	8.343.435.527,36	85,407
JAKARTA UTARA	29.274.550.753,324	147,411
JAKARTA TIMUR	39.816.690.840,908	213,854
KEPULAUAN SERIBU	147.400.000	22,333
TOTAL	25.001.832.073,743	145,003

{Untuk setiap hasil EDA, sesuaikan narasi dari AI, tambahkan dengan temuan menarik / insight yang didapatkan -> bold bila perlu}

Nilai gaji tertinggi tercatat di Jakarta Timur sebesar 39.816.690.840,9079 dengan total_tk_bayar sebesar 213,8537, sedangkan nilai gaji terendah berada di Kepulauan Seribu sebesar 147.400.000 dengan total_tk_bayar sebesar 22,3333. Jakarta Pusat mencatatkan nilai gaji sebesar 33.393.233.007,9091 dengan total_tk_bayar 189,9559, diikuti oleh Jakarta Utara dengan gaji sebesar 29.274.550.753,3239 dan total_tk_bayar 147,411. Selanjutnya, Jakarta Selatan memiliki nilai gaji sebesar 15.717.582.538,3944 dengan total_tk_bayar 95,8933, dan Jakarta Barat sebesar 8.343.435.527,36 dengan total_tk_bayar 85,4074. Adapun nilai Total tercatat sebesar 25.001.832.073,7431 dengan total_tk_bayar 145,0026.

77



BADAN PUSAT STATISTIK



SENSUS
EKONOMI
2026



TERIMA KASIH

Sampai Jumpa di **SENSUS EKONOMI 2026**

Setiap data yang Anda berikan
adalah kontribusi nyata
untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik

#MencatatEkonomiIndonesia



Landing Page
Sensus Ekonomi 2026

<https://sensus.bps.go.id/se2026/>